

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: 2021240423

雲南農業大學

全日制专业硕士学位论文

日粮中添加复方中药对 AA 肉鸡肌肉发育及肉质的影响

Effects of Compound Chinese Medicine Supplementation on
muscle development and meat quality of AA broilers

硕 士 研 究 生: 冯泽伟

指 导 教 师: 贾俊静 教授

丁贤群 高级畜牧师

申 请 学 位 类 别: 农业硕士

领 域: 畜牧

培 养 学 院: 动物科学技术学院

二〇二三年六月

摘要

鸡肉是人类优质的动物性蛋白来源之一，随着畜禽养殖产业的快速发展，人们对于肉品质的要求也越来越高，绿色添加剂替代化学合成抗生素成为国内外的研究热点。复方中药作为一类天然绿色添加剂，除了具有良好的药用价值、无残留、无毒无害和不易产生耐药性等特点外，是理想的抗生素替代品，但是机体机理尚未阐明。因此，本试验选择 1 日龄 AA 肉鸡 120 只，随机分为 4 个组，分别为对照组（CG）、复方中药低剂量组（CL）、复方中药中剂量组（CM）和复方中药高剂量组（CH），每组 3 个重复，每个重复 10 只鸡。对照组饲喂基础日粮，CL 组、CM 组和 CH 组分别饲喂在基础日粮水平中添加 0.3%、0.5%、0.8% 复方中药的日粮。试验期间，测定 1 日龄和 42 日龄体重；饲养至 42 天，在各组中每个重复随机抽取 4 只鸡进行屠宰，测定屠宰性能、肉品质、肌肉常规营养成分，对胸肌进行转录组测序分析，筛选出影响肌肉发育及肉质的差异表达基因，并采用 RT-PCR 进行检测。本试验旨在探究复方中药对肉鸡肌肉发育及肉质的影响，以期推动复方中药的科学研究与实际应用。研究结果如下：

1. 体重和屠宰性能结果：1 日龄体重无显著差异；42 日龄时，CM 组体重显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ）。在屠宰性能方面，CM 组半净膛率极显著高于 CG 组（ $P<0.01$ ），CH 组半净膛率极显著高于 CG 组（ $P<0.01$ ），且 CM 组半净膛率极显著高于 CL 组（ $P<0.01$ ）；CM 组全净膛率显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），CH 组全净膛率显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ）。

2. 肉品质结果：在胸肌中，CM 组肉色 a^* 值显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），CM 组肉色 b^* 、 L^* 值显著低于 CG 组（ $P<0.05$ ），CM 组剪切力显著低于 CG 组（ $P<0.05$ ）；CM 组粗蛋白含量显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），CM 组粗脂肪含量显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），且极显著高于 CL 组（ $P<0.01$ ）。在腿肌中，CM 组肉色 a^* 值显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），CM 组肉色 b^* 、 L^* 值显著低于 CG 组（ $P<0.05$ ），CM 组蒸煮损失显著低于 CG 组（ $P<0.05$ ）；CM 组粗蛋白含量极显著高于 CG 组（ $P<0.01$ ），且显著高于 CL 组（ $P<0.05$ ），CM 组粗脂肪含量显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ）。

3. 转录组测序分析结果：共有 109 个差异表达基因，在 cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity、extrinsic component of mitochondrial outer membran、

cAMP metabolic process、guanine deaminase activity 等 10 个 GO 条目；KEGG pathway 富集分析发现，差异表达基因参与 Wnt signaling pathway、ECM-receptor interaction、Oxidative phosphorylation 3 条信号通路，初步筛选出：*TNC*、*SPPI*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*HACD4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 等 10 个影响肉品质的差异表达基因，通过 RT-PCR 功能验证，结果与转录组分析结果一致。

综上所述，复方中药能促进肉鸡肌肉发育以及改善肉品质，且本次试验得出复方中药最适添加量为 0.5%。转录组分析得到的差异表达基因参与了 Wnt signaling pathway、ECM-receptor interaction、Oxidative phosphorylation 等通路，筛选得到的 *TNC*、*SPPI*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*HACD4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 基因是影响肉鸡肌肉发育和肉品质的候选基因；该结果为复方中药作为抗生素理想的替代品提供了理论依据。

关键词：复方中药；肉鸡；肉品质；转录组测序分析；候选基因

Effects of Compound Chinese Medicine Supplementation on muscle development and meat quality of AA broilers

Abstract

Chicken is one of the high-quality animal protein sources for human beings, with the rapid development of livestock and poultry breeding industry, people's requirements for meat quality are getting higher and higher, green additives instead of chemical synthetic antibiotics have become a research hotspot at home and abroad. As a kind of natural green additive, compound traditional Chinese medicine is an ideal antibiotic substitute in addition to its good medicinal value, no residue, non-toxic and harmless and not easy to produce drug resistance, but the body mechanism has not yet been elucidated. Therefore, 120 1-day-old AA broiler chickens were randomly divided into 4 groups, namely control group (CG), compound Chinese medicine low-dose group (CL), compound Chinese medicine medium dose group (CM) and compound Chinese medicine high-dose group (CH), with 3 replicates in each group and 10 chickens in each replicate. The control group was fed the basal diet, and the CL group, CM group and CH group were fed 0.3%, 0.5% and 0.8% of the diet with compound Chinese medicine at the basal diet level, respectively. During the trial, body weight at 1 and 42 days of age was measured; After 42 days of rearing, 4 chickens were randomly selected for slaughter in each group to determine slaughter performance, meat quality, and routine muscle nutrients, and transcriptome sequencing analysis was performed on pectoral muscles to screen out differentially expressed genes affecting muscle development and meat quality, and RT-PCR was used for detection. This study aims to explore the effects of compound Chinese medicines on muscle development and meat quality in broiler chickens, with a view to promoting the scientific research and practical application of compound Chinese medicines. The results of the study are as follows:

1. Results of body weight and slaughter performance: there was no significant difference in body weight at 1 day of age; At 42 days of age, the body weight of CM group was significantly higher than that of CG group ($P<0.05$). In terms of slaughter performance, the semi-eviscerated rate of CM group was significantly higher than that of CG group ($P<0.01$), the semi-eviscerated rate of CH group was significantly higher than that of CG group ($P<0.01$), and the semi-eviscerated rate of CM group was significantly higher than that of CL group ($P<0.01$). The evisceration rate in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$), and the evisceration rate in CH group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$).

2. Meat quality results: In thoracic muscle, the meat color a^* value in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$), the meat color b^* and L^* values in CM group were significantly lower than that in CG group ($P<0.05$), and the shear force in CM group was significantly lower than that in CG group ($P<0.05$). The crude protein content in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$), the crude lipid content in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$), and was extremely significantly higher than that in CL group ($P<0.01$). In leg muscle, meat color a^* value in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$), meat color b^* and L^* values in CM group were significantly lower than that in CG group ($P<0.05$), cooking loss in CM group was significantly lower than that in CG group ($P<0.05$). The crude protein content in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.01$), and that in CL group was significantly higher than that in CL group ($P<0.05$), and the crude lipid content in CM group was significantly higher than that in CG group ($P<0.05$).

3. Transcriptome sequencing analysis results: There were 109 differentially expressed genes, In cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity, extrinsic component of mitochondrial outer membran, cAMP metabolic 10 GO entries, such as process and guanine deaminase activity; KEGG pathway enrichment analysis showed that differentially expressed genes were involved in three signaling pathways, namely Wnt signaling pathway, ECM-receptor interaction and Oxidative phosphorylation. The following genes were preliminarily screened out: Ten differentially expressed genes,

including TNC, SPP1, THBS4, NPY, TPM4, HACD4, PDE10A, ADCY2, HOPX and UCP3, which affect meat quality, were verified by RT-PCR function, and the results were consistent with the transcriptional analysis results.

In conclusion, compound Chinese medicine can promote muscle development and improve meat quality of broilers, and the optimal dosage of compound Chinese medicine is 0.5%. The differentially expressed genes obtained by transcriptome analysis were involved in the Wnt signaling pathway, ECM-receptor interaction, Oxidative phosphorylation and other pathways. The selected TNC, SPP1, THBS4, NPY, TPM4, HACD4, PDE10A, ADCY2, HOPX and UCP3 genes were candidate genes affecting muscle development and meat quality of broilers. The results provided a theoretical basis for compound Chinese medicine as an ideal substitute for antibiotics.

Key Words: Compound Chinese medicine; Broiler; Meat quality; Transcriptome sequencing analysis; Candidate gene

目 录

1 绪论.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 家禽的肌纤维与肉品质的关系	2
1.3 家禽肉品质影响因素.....	3
1.4 复方中药在畜禽养殖上的研究进展	4
1.4.1 饲料添加复方中药对生长性能的影响	5
1.4.2 饲料添加复方中药对免疫及抗病能力影响	5
1.4.3 饲料添加复方中药对肉质的影响.....	6
1.4.4 饲料添加复方中药对肌肉发育的影响	6
1.5 转录组测序(RNA-Seq)技术在肌肉发育中的应用进展.....	7
1.6 研究目的与意义.....	8
1.7 试验技术路线.....	9
2 材料与方法.....	10
2.1 饲养试验.....	10
2.1.1 试验动物.....	10
2.1.2 试验药材及添加.....	10
2.1.3 日粮组成.....	10
2.1.4 饲养管理.....	11
2.1.5 免疫程序.....	12
2.2 试验方法.....	12
2.2.1 生长性能测定.....	12
2.2.2 样品采集.....	12
2.2.3 肉品质测定.....	13
2.3 基因表达量测序分析.....	13
2.3.1 肌肉 RNA 的提取	13
2.3.2 肌肉总 RNA 的测定	14
2.3.3 转录组测序分析.....	14
2.4 Real-time PCR 检测候选基因相对表达量	15
2.4.1 反转录方法.....	15
2.4.2 引物设计及合成.....	15
2.4.3 RT-PCR 检测候选基因相对表达量	16
2.4.4 主要仪器与设备.....	17
2.4.5 试验试剂.....	18
2.5 统计与分析.....	18

3 结果与分析.....	19
3.1 添加复方中药对 AA 肉鸡体重的影响.....	19
3.2 添加复方中药对 AA 肉鸡肉品质的影响.....	19
3.3 添加复方中草药对 AA 肉鸡屠宰性能的影响.....	22
3.4 转录组测序结果分析.....	23
3.4.1 数据过滤及对统计分析.....	23
3.4.2 数据过滤及对统计分析.....	23
3.4.3 差异表达基因分析.....	24
3.4.4 GO 富集分析.....	25
3.4.5 KEGG 富集分析.....	27
3.4.6 蛋白质互作网络(PPI)分析.....	29
3.4.7 候选基因表达分析.....	31
4 讨论.....	32
4.1 添加复方中草药对 AA 肉鸡体重的影响.....	32
4.2 添加复方中草药对 AA 肉鸡屠宰性能的影响.....	32
4.3 添加复方中草药对 AA 肉鸡肉品质的影响.....	33
4.4 添加复方中草药对 AA 肉鸡胸肌转录调控的影响.....	34
4.4.1 胸肌转录组差异表达基因富集信号通路分析.....	34
4.4.2 候选基因差异表达分析.....	37
5 结论.....	41
参考文献.....	42

缩略词表

缩略词	英文名称	中文名称
CG	Control group	对照组
CL	Compound Chinese medicine low dose group	复方中药低剂量组
CM	Compound Chinese medicine medium dose group	复方中药中剂量组
CH	Compound Chinese medicine high dose group	复方中药高剂量组
RT-PCR	Real Time-PCR	实时荧光定量 PCR
MF	Molecular Function	分子功能
BP	Biological Process	生物过程
CC	Cellular Component	细胞组成

1 绪论

1.1 前言

鸡肉是人类优质的动物性蛋白来源之一，因其含有丰富的蛋白质、较低的胆固醇、较高的不饱和脂肪酸和其他生物活性物质，适量摄入可有益于人类健康^[1]。鸡肉的蛋白质含量高，在胸肌中约 23-25%，在腿肌中约 18%^[2]。在营养方面，禽肉非常符合当前消费者对低脂肪、高不饱和脂肪酸和低钠、低胆固醇的肉类的的需求。同时，禽肉也可以被认为是“功能性食品”，提供对人体健康有益的生物活性物质，如共轭亚油酸(CLA)、维生素和抗氧化剂，以及平衡的 n-6 和 n-3 多不饱和脂肪酸比例，另外，一系列的动物健康问题(如疯牛病、肉类中的二恶英和禽流感)打击了畜禽生产，加剧了肉类消费的减少^[3]。因此，与其他物种相比，禽肉保持了其特性和更高的价值。事实上，全球禽肉生产和消费迅速增长，在世界许多地区，人均禽肉消费量将继续增长。欧洲人均禽肉消费量为 28 公斤，并呈规律性增长(过去十年增长 17%)^[4]。且与其他肉类相比，禽肉的价格相对较低且具有竞争力，并且没有文化或宗教障碍，以及饮食和营养特性是解释禽肉吸引力的主要因素^[5]。近年来，相关科研工作者和养殖从业者通过不断努力提高了家禽的生长速度、饲料效率、胸肌的大小和减少腹部脂肪^[6]。然而，遗传的进步给生长中的家禽带来了更多的压力，并可能通过损害一些肉质性状，导致肌肉组织的组织学和生化改变。遗传对肌肉生长的选择导致了与韧性和粘结性差、颜色和保水性能相关的肉质问题的增加^[7]。一些研究证明，快速生长的结果可能导致表现出自发或特发性肌病(例如，胸深层肌疾病)的高发性，并且对应激性肌病的易感性增加，这可能对肉质有很大影响，如苍白、柔软和渗出(PSE)样肉^[6]。另外，在销售部分或去骨肉时，肉类质量问题，如保水能力、外观和质地成为加工商的责任，因此，肉类质量在经济上变得更加重要^[8]。与此同时，在畜禽养殖产业的快速发展过程中,随之而来的家禽抗病力下降等问题日益加重。因此，在家禽养殖过程中，提高家禽肌肉品质是在保证家禽健康基础之上的重要工作，是养殖业实现经济效益的有效手段之一。

肌肉发育状况直接影响畜禽生产效率和肌肉品质，肌纤维特性是影响鸡肉品质的重要因素之一，肌内脂肪(intramuscular fat, IMF)含量是影响肉品质的重要

因素^[9]。有研究发现中草药具有调控鸡的肌肉因子表达,进一步影响肌肉发育^[10],但这方面的研究报道甚少。同时,中草药在家禽养殖过程中还具有促进动物生长、提高动物免疫力、改善动物肉品质的多重功效;与此同时,中草药还具有替代抗生素作为饲料添加剂的潜力,能减少抗生素对生态环境的污染、减少细菌耐药性的产生^[11]。因此,迫切需要新的有效策略(营养、管理和/或选择)来预防或减少这些发生并改善肉质的问题。而以中草药为饲料添加剂,研究开发出能够提高家禽生长性能和提高免疫力的同时,通过调控家禽肌肉发育,进一步提高家禽肉品质的新型、健康绿色饲料添加剂具有重要意义。

1.2 家禽的肌纤维与肉品质的关系

肌肉组织中,骨骼肌占胴体重量的 50%-60%,是动物体供人类食用的主要部分,而肌纤维是骨骼肌最主要的结构单元,它的特性直接影响着肉的品质^[12]。骨骼肌的生长发育则由蛋白质的合成和降解调控,蛋白质的合成和降解大多是同时进行的,当蛋白质合成的总速率超过降解速率时,会发生肌肉肥大,反之则会引起肌肉萎缩^[13]。大多数动物肌纤维的发育在胚胎时期就已经完成,动物出生后肌纤维的数量基本维持不变,肌肉生长主要依赖于肌纤维长度和直径的增加^[14]。近年来,随着人们生活水平的不断提高,消费者对肌肉蛋白的需求也发生了巨大的改变,从单纯的量的需求进入到了质的需求,这就大大提高了对家禽肌肉的营养成分及风味等要求。而肌纤维组织学特性是影响肉品质的重要指标之一,如直径、密度、横截面积和类型等与肉品质密切相关。研究表明,肌纤维直径与横截面积与肉品质呈负相关^[15-16]。肌纤维直径和密度和肌肉嫩度和系水力密切相关,肌纤维越细、密度越大,其肌内脂肪的沉积量要多于肌纤维粗而密度低^[17-18]。生长速度快的鸡肌纤维直径大于生长速度慢的鸡,即慢速型肉鸡肉质好于快长型肉鸡^[19]。另外,研究发现,鸡胚胎发育早期肌肉中已经出现脂肪沉积的规律,鸡腿肌均在 7 胚龄(E7)开始出现脂肪沉积,胸肌则在 8 胚龄(E8)开始出现脂肪沉积,鸡胚胎发育早期腿肌中的脂肪沉积早于胸肌,腿肌的脂肪沉积量随胚龄增长呈先升高再下降的趋势,胸肌的脂肪沉积量随胚龄增长呈升高-降低-升高的规律^[20]。而肌内脂肪(IMF)与肌肉品质密切相关。

家禽肌纤维的发育受到多种因素的调控,不同饲养环境、性别、年龄、营养状况和运动因素等都能导致鸡肌纤维特性的改变^[21]。近年来,有大量关于利用天

然产物改善骨骼肌和减少肌肉疾病的研究,但仍缺乏显著的临床结果和机制研究。通过天然物质处理促进肌肉再生通常涉及三种机制:肌肉调节因子(MRF)的积极控制、蛋白质合成机制的激活和蛋白质分解机制的抑制^[22]。因此,植物提取物或中草药具有潜在肌肉刺激作用,能促进肌肉再生。

1.3 家禽肉品质影响因素

禽肉品质受诸多因素的影响,包括家禽品系、性别、养殖管理制度和屠宰年龄等,同时与饲料、饲养、预养殖和屠宰条件有关。消费者对肉品质好坏的判断首先是感官上的,即肉色。黄色皮肤的“Label Rouge”鸡比白色皮肤的“Label Rouge”鸡的饮食中含有更多的玉米和类胡萝卜素。固定类胡萝卜素色素的能力取决于基因型。然而,肉色还由家禽品系(遗传因素)决定,Gigaud 等^[23]人在对几家法国屠宰场的调查中显示,黄皮鸡的 L*、a*和 b*值分别为 48.07、0.88 和 15.15,而白皮鸡的 L*、a*和 b*值分别为 49.56、0.01 和 10.03。事实上,Le bihanduval 等^[24]在编码 β -胡萝卜素 15150-单加氧酶(BCMO1)的基因启动子上发现了两个 SNPs(单核苷酸多态性),BCMO1 是参与 β -胡萝卜素转化为视网膜的关键酶。携带一种等位基因(GG)的鸡肉排比携带另一种等位基因(AA)的鸡肉排含有更丰富的类胡萝卜素(叶黄素和玉米黄质),黄度更高。另外,随着年龄的增长,血红素含量增加,肉质变红变黑。在 8 至 15 周龄之间,番鸭肉片的亮度从 45.7 下降到 35.4,红度从 8.4 增加到 16.1^[25]。随着年龄的增长,肌肉嫩度会下降,Touraille 等^[26]研究显示,对于在 8-16 周的不同年龄屠宰的生长缓慢的鸡,腿肌嫩度下降,屠宰过程也可能影响鸡排的多汁性,因为屠宰和去骨之间的时间越短,肉在口中越干燥。嫩度和多汁性被认为是鲜肉和肉制品最重要的品质属性。食用时水分和/或脂肪含量增加通常与多汁性增加有关。蒸煮导致水结合力下降,水分或脂肪通过滴漏流失,会降低多汁性。肉质多汁性主要受年龄和基因型的影响。肌肉的风味和味道主要是热衍生的,因为生的肉很少或没有香气。肉类只有经过烹饪过程,以及一系列热诱导的复杂反应,这些反应发生在瘦肉和脂肪组织的不同非挥发性化合物之间。肉的风味和口感也受年龄、性别和基因型对脂肪含量和组成的影响。Touraille 等^[26]人的研究表明,鸡排和鸡腿的味道在 8 至 14 周之间有所增加。比较在 48 天或 83 天屠宰的慢速鸡和快速生长的鸡,Farmer 等^[27]也观察到肌肉的风味随着年龄的增长而增加。

肉质还受到日粮营养水平和饲料添加剂的影响,家禽肉的颜色会受到饲料的影响,特别是当饲料中存在天然或补充的类胡萝卜素色素时,因为它们也会积聚在肌内脂肪中。螺旋藻是一种富含类胡萝卜素的藻类,在 0、40 或 80 g/kg 的饲料中添加螺旋藻对鸡块的亮度和红色没有影响;相比之下,黄度从 3.5 增加到 12.3^[28]。肉的颜色还取决于脂类的总含量。脂肪含量越高,肉质越淡,黄度越高。当鸭肉平均脂肪含量从 2.6%增加到 5.6%时,淡度和黄度分别从 34.4 增加到 41.8 和 10.4 增加到 14.2,相关性分别为 0.49 和 0.47^[29]。然而,肉的浅色和红色主要受血红蛋白浓度(肌红蛋白、血红蛋白和细胞色素)的影响。对于白肉,颜色很大程度上取决于屠宰时肌糖原的储存和死后 pH 值的演变, pH 值会影响所得肉的光散射特性。在肌肉中, Berri 等^[30]表明, pH 与糖酵解电位之间的相关性为 0.57,而与重量相关的相关性为 0.61。饮食除了影响肉脂含量的因素外,对肉的多汁性影响很小。当鸭肉的脂肪含量从 2.6 增加到 5.6%时,烹调损失从 15.0 增加到 17.8%,相关性为 0.54,多汁评分增加,过度喂养的鸭肉片脂肪含量更丰富,比瘦鸭肉片味道更好^[31]。脂肪酸组成也很重要,尤其是长链 n-3 多不饱和脂肪酸含量。在饲料中使用浓度大于 1.5%的鱼油会对鸡肉的风味产生负面影响。在烤鸡腿的感官分析中检测到饲料中添加了 2%的微藻,异常的风味被判定为鱼味^[32]。禽肉的氨基酸组成相对稳定。然而,它可以通过调节饮食中的氨基酸摄入量略有变化。在屠宰前 10 天,将饲料中的缬氨酸、异亮氨酸和亮氨酸水平提高到生长需要量的 150%,与饲喂生长需要量 100%饲料的鸡柳相比,鸡柳的谷氨酸含量(某些亚洲国家所追求的鲜味香气的前体)增加了 30%。除此之外,中草药作为畜禽饲料添加剂对肉质也有着积极的调控作用。

1.4 复方中药在畜禽养殖上的研究进展

由于抗生素对人类健康和环境的严重威胁,在动物饲料中使用已成为世界范围内的一个关键问题,我国自 2020 年 7 月 1 日起,饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。因此,需要在畜牧养殖中寻找抗生素的替代品,保持畜禽的健康,并获得高质量的畜禽肉产品。由于中药是中国丰富的自然资源,对人类健康有很大的益处,我们将这一丰富的资源作为添加剂转移到动物养殖业,以期提高畜禽养殖的生产成绩和确保畜禽产品质量安全。

1.4.1 饲料添加复方中药对生长性能的影响

近年来,许多科研工作者和畜牧养殖从业人员对中草药饲料添加剂展开了大量研究,并取得了卓有成效的科研成果。现有证据表明,中草药植物性化合物可特异性地增强消化酶活性和营养物质的吸收此外,一些植物性化合物似乎可以促进肠道粘液的产生,有助于提高动物肠道的吸收能力,从而提高动物生长性能^[33]。Zou 等^[34]研究发现,鸡饲料中添加 2% 纳米复合中草药饲料添加剂可显著提高肉鸡生长速率,降低料重比,改善肉质。Lin 等^[35]在猪饲料中添加中草药,对其生长性能、肉品质、血清生化指标、肠绒毛形态和肠道菌群进行了测定,结果证实了中草药作为饲料添加剂在猪生产中的可行性。Lien 等^[36]究结果表明,饲料中添加中草药具有提高荷斯坦奶牛生长性能、胴体脂肪率、降低蒸煮损失和剪切力、提高肉抗氧化活性等有益作用。许多中草药添加剂都具有提高畜禽生长性能的功效,例如,添加 0.4% 藤茶提取物显著提高了文昌鸡的末重和平均日增重($P<0.05$),且显著降低了料重比($P<0.05$)^[37];发酵黄芪—甘草水提物可在一定程度上提高 817 肉鸡的生长性能和免疫功能^[38];甘草、淫羊藿、银杏、党参、黄芪中药组方能极显著升高肉鸡出栏重和平均日增重($P<0.01$),极显著降低料重比($P<0.01$)^[39];日粮中添加由黄芪、杜仲、苍术、鱼腥草四种中药组成的组方可达到与抗生素同样的促生长效果^[40]。

1.4.2 饲料添加复方中药对免疫及抗病能力影响

中药含有蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质,这些是动物生长过程中必不可少的营养物质。中药类免疫增强剂通过促进畜禽免疫器官发育、增强畜禽体液免疫和细胞免疫进而提高畜禽健康水平和生产性能。大量文献表明,中药中的多糖能够通过增大巨噬细胞体积或恢复巨噬细胞正常形态、上调巨噬细胞的增殖能力、增强巨噬细胞的吞噬功能、促进细胞因子(如白介素 2 (interleukin-2, IL-2)、IL-4、IL-6、IL-12、IL-1 β 、肿瘤坏死因子 α (Tumor necrosis factor α , TNF- α)、干扰素 γ (Interferon- γ , IFN- γ))的释放、影响巨噬细胞内酶的活性等途径发挥免疫调节作用,其机制涉及多条信号通路,如 Toll 样受体 (Toll-like receptors, TLRs)、CR3 (补体受体 3)、脂多糖受体 CD14 (Lipopolysaccharide receptor CD14)、甘露糖受体 MR (mannose receptor, MR)、清道夫受体 (scavenger receptor, SR) 等介导的信号通路^[41]。中草药可促进动物

的增重、抗各种疾病能力、免疫器官的生长；还具有先抑制胸腺和法氏囊，后促进其生长的功能^[42]。郑玉瑶等^[43]在日粮中添加以清热燥湿、凉血解毒功效为主的自拟中药复方，结果发现该组方能提高肉鸡的生长性能、免疫功能及抗氧化指标，有助于缓解南方湿热天气带来的应激损伤。李秀富等^[44]研究发现，复方中药能显著提高雏鸡的脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数、血清新城疫抗体效价、免疫球蛋白 G 含量。此外，在猪、牛、羊的养殖过程中添加中草药同样具有提高动物生长性能及免疫功能的作用^[45-47]。另外，杨琳等发现，玉屏风散、四君子汤等复方中药与疫苗同时使用时，能通过提高抗原免疫原性来显著提高动物血清抗体效价，这表明中药免疫增强剂在提高抗原免疫原性和提升动物免疫力方面有一定的发展潜力^[48]。

1.4.3 饲料添加复方中药对肉质的影响

越来越多的研究人员正在深入研究中草药植物性材料作为抗氧化剂的来源，例如绿茶儿茶素，具有降低脂质氧化，提高肉品质的作用，多种中草药及其活性成分对禽肉品质都有着不同程度的影响，大量研究证实中草药及其活性成分具有提高肌肉品质的功能^[49]。Orlowski 等^[50]研究了 5 种植物性添加剂(3 种添加在饲料中，2 种添加在水中)对现代肉仔鸡胴体特性和肉品质的影响，得出了植物性添加剂可能通过调节应激和抗氧化相关途径来改善肉鸡肉质的结论。另外，槲皮素能使鸡肉的亮度降低，红度升高^[51]；沙棘黄酮可以改善其肉色，提高其肉的嫩度并降低失水率^[52]；大豆异黄酮可以使鸡肉的亮度和胸肌肉的 pH 升高^[53]；甘蔗提取物能显著增加背最长肌的 pH 24h，并且可以显著降低剪切力、滴水损失、肌纤维横截面积和乳酸脱氢酶活性^[54]；葡萄籽提取物能使牛肉的 L*值降低、a*值升高、b*值降低，说明其可以有效的改善肉色^[55]。因此，中草药及其活性成分不仅具有促进动物健康、提高动物生产性能和免疫的功能，还具有改善畜禽的肉品质的巨大潜力。

1.4.4 饲料添加复方中药对肌肉发育的影响

总所周知，中草药对动物饲养的积极作用，为今后中草药在非抗生素饲养中具有较大的应用前景。中草药除了能提高动物生长性能、免疫功能和肌肉品质以外，还能调控动物的肌肉发育。研究发现日粮中添加植物多酚类化合物白藜芦醇有提高 MyHCIIa 型 mRNA 表达和降低 MyHCIIb 型 mRNA 表达及其横截面

积的作用^[56]。复方中草药（成分为人参、知母、三颗针、干姜和五味子）通过促使Ⅱ型肌纤维向Ⅰ型肌纤维转化来改善胰岛素抵抗^[57]。日粮添加 0.25 %的以黄芪、甘草、杜仲叶、白术、1 干姜、山楂和其他组分组成的复方中草药，能显著增加肥育猪背最长肌Ⅰ型肌纤维面积比例 2.35%，对肥育猪背最长肌肌纤维横切面积和直径都无显著性影响；日粮添加复方中草药显著增加肥育猪背最长肌 MyHCImRNA 表达丰度^[58]。目前为止，国内外少有研究报道中草药对鸡的肌纤维发育的影响，尤其是未见有研究报道本研究所用复方中草药的一些成分对骨骼肌肌纤维发育的影响。因此，通过日粮中添加不同水平复方中草药，研究其对 AA 肉鸡肌纤维类型的影响，以及与肉质指标之间的关系，探讨复方中草药对 AA 肉鸡肌肉发育和肉质的影响，为通过中草药调控肌纤维类型来改善肉质提供依据。

1.5 转录组测序（RNA-Seq）技术在肌肉发育中的应用进展

RNA-Seq 是一种使用深度测序技术的转录组分析方法。转录组是细胞中特定发育阶段或生理条件下的一整套转录本及其数量。理解转录组对于解释基因组的功能元素、揭示细胞和组织的分子成分以及理解发育和疾病至关重要。转录组学的主要目标是：编目所有种类的转录本，包括 mRNA、非编码 RNA 和小 RNA；确定基因的转录结构，包括起始位点、5'和 3'末端、剪接模式和其他转录后修饰；并量化各转录本在发育过程中和不同条件下表达水平的变化^[59]。这种技术是近年来快速兴起的研究工具，因其高通量、低成本和高灵敏度等特点，使其不断商业化，在生物学各领域迅速普及，已经成功应用于不同领域的科学研究。

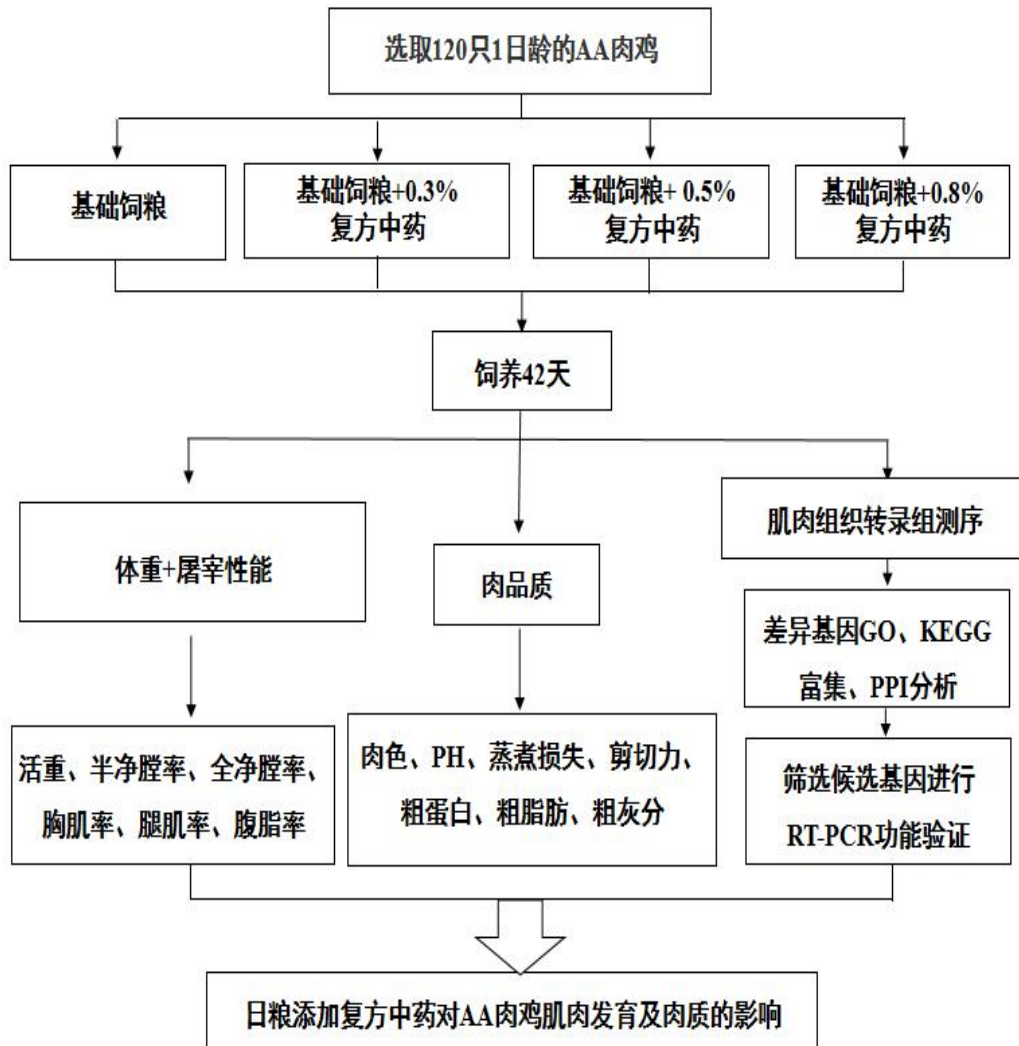
骨骼肌的生长发育从胚胎期到成年期经过了一系列调控基因表达量的变化，并且这些基因的表达量随着肌肉生长的过程发生变化，其调控机制也非常复杂。而转录组学在动物肌肉发育相关研究中的到了广泛应用。兰丹^[60]以快大型肉鸡为研究对象，采用全基因组单碱基分辨率的甲基化测序技术和转录组测序技术对两组织的甲基化模式和基因表达差异进行分子研究，结果发现胸肌腿肌组织中共检测到 893 个差异表达基因，其中在胸肌组织中高表达的有 369 个，低表达的基因有 524 个，对差异表达基因进行 GO 分析得到其中高表达的基因在细胞组分过程中富集量较大，低表达的基因在分子功能方面的富集量最多。胡海龙^[61]通过转录组学及翻译组学发现脂肪酸代谢、细胞增殖相关基因的翻译调控导致陆川猪与杜

洛克猪肌肉组织脂肪含量及肌肉生长速度的差异,为两猪种表型差异原因提出新的解释。另外,孙菁希^[62]从转录组的角度对猪肌内脂肪含量可能的沉积机理进行研究,并找到了 IMF 沉积相关的通路及候选基因。同时,许多研究在牦牛、羊、驴等多种动物上都提高转录组测序的方法对肌肉发育相关内容进行了研究,并找到了相应的肌肉发育相关候选基因^[63]。

1.6 研究目的与意义

随着人们生活水平的不断提升,消费者对禽肉品质的要求也越来越高,这同样对家禽养殖带来巨大的挑战。众所周知,禽肉品质受诸多因素的影响,其中包括品种、性别、年龄、营养水平和饲料添加剂等。而利用饲料添加剂来提高动物肉产品品质还有巨大的空间和前景。而在我国有着丰富的红草原资源,中草药作为绿色、健康饲料添加剂有着得天独厚的优势;同时中草药及其活性成分作为饲料添加剂,不仅能提高动物生长性能、提高免疫功能,同时和具有改善动物肉产品品质的巨大潜力。此外,动物肉产品品质还与动物的肌肉发育有着密不可分的联系,其中包括肌纤维的直径和密度、肌内脂肪的含量等。因此,本研究以 AA 肉鸡为试验动物,在其日粮中添加复方中药作为饲料添加剂饲养肉鸡,研究中草药对 AA 肉鸡肌肉发育及肉品质的影响,挖掘肌肉发育及肉品质相关候选基因并进行验证,以期开发出能够提高家禽生长性能和提高免疫力的同时,通过调控家禽肌肉发育,进一步提高家禽肉品质的新型、健康绿色饲料添加剂具有重要意义。

1.7 试验技术路线



2 材料与方方法

2.1 饲养试验

2.1.1 试验动物

本实验选取体重相近的 1 日龄的爱拔益加 (AA) 肉仔鸡 120 只, 随机分为 4 组, 每组 3 个重复, 每个重复 10 只鸡 (公母各半)。对照组饲喂基础饲粮; 实验 I 组为低剂量试验组, 添加 0.3% 的复方中药; 试验 II 组为中剂量试验组, 添加 0.5% 的复方中药; 试验 III 组为高剂量试验组, 添加 0.8% 的复方中药。试验鸡于云南农业大学后山实习鸡场在相同环境下进行饲养至 42 日龄。

2.1.2 试验药材及添加

复方中药: 当归、枸杞、山药、五味子、蛇床子、元胡、牡蛎和丹参按照 19.23%、19.23%、19.23%、19.23%、7.69%、6.15%、5.38%、3.85% 配制。经本研究团队前期研究, 该复方中药对肉鸡无毒副作用。筛选去除杂质, 清洗, 热风循环干燥箱 58~65℃ 烘干 3~5h, 用超微粉碎机将其粉碎, 过 200~300 目筛, 按照比例充分混匀。

2.1.3 日粮组成

饲喂的基础日粮配制参照我国和美国 NRC 肉仔鸡的饲养标准, 饲养阶段分为育雏期、生长期和育肥期。基础日粮组成及营养成分见表 2-1、2-2。

表 2-1 基础日粮组成

Table 2-1 Basic Diet Composition

日粮成分	育雏期	生长期	育肥期
Compositions in the Diets %	chick feed	growing period	fattening period
玉米 corn	53.67	58.53	65.96
豆粕 soy protein	19.50	19.10	17.50
膨化大豆 puffed soybeans	16.10	7.80	1.20
蒸汽鱼粉 steam fish meal	4.00	5.00	5.00
植物油 vegetable oil	2.50	3.50	3.50
矿物质+维生素 Minerals + Vitamins	0.05	0.50	0.50
磷酸氢钙 Calcium hydrogen phosphate	1.25	0.76	0.71

粗石粉 rough stone powder	0.05	0.50	0.40
细石粉 fine stone powder	0.69	0.76	0.68
盐 salt	0.21	0.17	0.17
蛋氨酸 Met	0.16	0.18	0.18
赖氨酸 Lysine	0.22	0.20	0.20
葡萄糖 glucose	1.60	0.00	0.00
菜籽粕 rapeseed meal	0.00	3.00	4.00
总计 Total	100.00	100.00	100.00

注：折算预混料（每千克日粮中）的组成为：VD₃ 0.33 万 U，VA 1.50 万 U，VB₁₂ 0.03mg，VK 3.60mg，VB₁ 3.0mg，VB₂ 9.0mg，VE 62.50mg，VB₆ 6.0mg，Se 0.15mg，Fe 80.0mg，I 0.35mg，Zn 75.0mg，Cu 12.0mg，Mn 60.0mg，氯化胆碱 600.0mg，烟酸 60.0mg，生物素 0.36mg，叶酸 1.50mg，泛酸钙 18.0mg。

表 2-2 营养成分

Table-2-2 Nutritive composition

营养成分	雏鸡料	生长期	育肥期
Nutritive composition %	chick feed	growing period	fattening period
盐 Salt	0.37	0.37	0.37
赖氨酸 Lys	1.35	1.24	1.10
蛋氨酸 Met	0.53	0.54	0.52
钙 Calcium	1.0	0.94	0.85
苏氨酸 Threonine	0.85	0.80	0.72
色氨酸 Tryptophan	0.26	0.25	0.22
有效磷 Phosphorus	0.48	0.43	0.42
粗蛋白 Crude protein	22.0	20.60	18.50
蛋氨酸+胱氨酸 Methionine+Cystinol	0.88	0.88	0.84
代谢能/（Kcal·kg ⁻¹ ） Metabolizable energy	3040	3100	3100

2.1.4 饲养管理

在整个试验开始前，先进行鸡舍选取和仪器设备的准备，再进行全面的消毒工作，从鸡舍外面到里面。首先将鸡舍内的可移动设备（如开食盘、料筒、料槽/水桶等）搬到鸡舍外，用高压水枪清洗干净，再使用亿安奇乐液体微生态制剂

与自来水 500 倍稀释，每周舍内带鸡喷雾 1 次。鸡舍内切断电源后，先使用高压水枪将鸡笼、地面、墙面清洗干净，再采用福尔马林熏蒸消毒，通风晾干 1 天。随后，检查每个笼子是否完整、通风系统、灯光系统和温度控制系统是否正常。在鸡群入舍后，进行严格的管理和检查；每天早上定点检查鸡群的状态、采食量、饮水、记录下死淘的情况及粪便的状况。根据肉鸡的生长阶段，及时调整温度、湿度和光照等环境。如果因肉鸡生长导致笼子中活动空间拥挤，应及时分笼饲养。本次试验的鸡舍环境是立式三层网笼，所以及时清理粪（2 天/次），以防氨气超标。

2.1.5 免疫程序

饲养过程按计划进行免疫，免疫程序表见 2-3。

表 2-3 免疫程序

Table 2-3 Immune program

日龄	疫苗	使用方法	剂量
1	马立克疫苗	颈部皮下注射	1 羽份(1000 羽/瓶)
7	新胜威(新-支)	滴鼻	1 羽份(1000 羽/瓶)
	新-流-法灭活苗	颈部皮下注射	0.3mL
15	鸡痘疫苗/痘必威	翅翼膜刺种	1 羽份(1000 羽/瓶)
18	鸡法氏囊病活疫苗	饮水	2 羽份(1000 羽/瓶)

2.2 试验方法

2.2.1 生长性能测定

在饲养 AA 肉鸡试验期间，饲喂前记录初重，后面每第 7 天早上饲喂前进行空腹称重记录，每天记录鸡群采食量，直至 42 日龄屠宰。在屠宰试验前 12 h 对试验鸡禁食禁水。开始宰杀前对肉鸡体重进行称量，记录宰前活重，用于生长性能分析。

2.2.2 样品采集

在试验鸡饲养至 42 日龄时，在对照组、低剂量组、中剂量组、高剂量组，每个组每个重复中随机抽取 4 只鸡进行屠宰，一共 48 只鸡，按照屠宰试验程序

进行屠宰。屠宰后，每组随机挑选 6 只鸡，采集胸肌、腿肌组织样品，每只鸡采集 3 份样品各装入 2 mL 的冻存管中并立即放在液氮中速冻，并及时保存于 -80℃ 的超低温冰箱中，用于后续试验备用。

2.2.3 肉品质测定

(1) 肉色

取胸肌、腿肌(5 cm×3 cm×1 cm，长×宽×高)各一块采用色彩色差仪测定肉色 L 值、a 值、b 值，光源为 D65，测量直径为 8~11 mm。

(2) 肌肉 pH 值

屠宰后立即取胸肌、腿肌(5 cm×3 cm×1 cm，长×宽×高)各一块置于 4℃ 保存，并计时，采用便携式 pH 计测定屠宰后 45 min 和 24 h 肌肉的 pH 值。

(3) 蒸煮损失

剔除肉样外周肌膜，切取 2.5cm×2.5cm×2.5cm 肉样 3 块，编号，准确称重后 (W1)，放在自封袋中，将自封袋放在 80℃ 水浴加热，约 30min，至肉品中心温度为 70℃，取出，冷却 1min 后，滤纸吸干肉表面水分，称重(W2)。

蒸煮损失=(W1-W2)/W1×100%

(4) 剪切力

取约 2.5 cm 厚的胸肌、腿肌置于自封袋内，排出空气后封口，放入 80℃ 恒温水浴锅中，肉样中心温度达 70℃ 后取出冷却至室温。用取样器顺肌纤维方向取肉样(1 cm×1 cm×1 cm，长×宽×高)，用 C-LM25 嫩度仪测定其剪切力。

(5) 化学成分

肌肉中水分、粗脂肪、粗蛋白含量分别参照《食品中水分的测定》(GB50093-2010)、《食品中粗脂肪的测定》(GBT14772-2008)、《食品中蛋白质的测定》(GB5009.5-2010)进行。粗灰分含量测定采用灼烧法测定。

2.3 基因表达量测序分析

2.3.1 肌肉 RNA 的提取

(1) 先将研钵和研磨棒用液氮进行降温，加上约研钵容积三分之二体积的液氮，将冻存的胸肌、腿肌组织样取出在液氮中进行研磨，尽可能的研磨细。以每 50~100 mg 组织样品添加 1 mL 裂解液 Trizol 的比例加入，组织样品加入后，进行震荡混匀，室温静置 5 min，后使得核酸蛋白混合物(nucleoprotein complexes)

彻底分离。

(2) 按照 TaKaRa 宝生物工程公司的总 RNA 提取试剂盒使用说明书的操作方法提取鸡胸肌、腿肌总 RNA。提取 RNA 整个过程在冰块上进行,以防止其降解。

2.3.2 肌肉总 RNA 的测定

提取得到的总 RNA 用蛋白质核酸检测仪检测浓度和纯度,并用 1 %琼脂糖凝胶电泳进行质量检测。本试验提取的所有胸肌组织和腿肌组织总 RNA 浓度均在 5 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ 以上,纯度均在 1.8~2.0 之间,且用凝胶紫外光谱仪观察得到结果均显示 28 S、18 S、和 5 S 条带,表明本次试验所提取的总 RNA 完整性好且未降解,可以进行下一步试验。

2.3.3 转录组测序分析

基于生长性能的结果,筛选出最佳的复方中药试验组与对照组,每组随机挑选 6 只鸡的胸肌品寄送至昆明诺米代谢公司进行转录组测序。

(1) 通过对样品进行 RNA 提取,用 Nanodrop 检测其纯度 (OD260/280)、浓度以及核算吸收峰是否正常,利用 Agilent 2100 检测 RNA 的完整性 (RIN 值、28 S/18 S、图谱基线有无上台和 5 S 峰)。

(2) 待样品检测合格后进行文库构造。用带有 Oligo (dT) 的磁珠富集真核生物 mRNA;加入 Fragmentation Buffer 将 mRNA 进行随机打断;以 mRNA 为模板,用六碱基随机引物 (random hexamers) 合成第一条 cDNA 链,然后加入缓冲液、dNTPs、RNase H 和 DNA polymerase I 合成第二条 cDNA 链,利用 AMPure XP beads 纯化 cDNA;纯化的双链 cDNA 再进行末端修复、加 A 尾并连接测序接头,然后用 AMPure XP beads 进行片段大小选择;最后 通过 PCR 富集得到 cDNA 文库。

(3) 文库构建完成后,对文库质量进行检测,检测结果达到要求后方可进行上机测序,检测方法如下:使用 Qubit2.0 进行初步定量,使用 Agilent 2100 对文库的 insert size 进行检测,insert size 符合预期后才可进行下一步实验。Q-PCR 方法对文库的有效浓度进行准确定量 (文库有效浓度 $>2 \text{ nM}$),完成库检。

(4) 库检合格后,不同文库按照目标下机数据量进行 pooling,用 Illumina Novaseq 平台进行测序。

2.4 Real-time PCR 检测候选基因相对表达量

通过上述试验得到的转录组测序结果挑选出对照组和试验组胸肌组织中的候选基因，再根据 RT-PCR 检测两组胸肌组织中候选基因的相对表达量。

2.4.1 反转录方法

利用 TaKaRa 宝生物工程公司的试剂盒进行反转录，按照使用说明对 mRNA 进行反转录成 cDNA，反转录体系配好后放置于 PCR 仪中上机进行反转录。反转录反应程序设置为：37 °C 下孵育 15 min，在 85 °C 的温度下加热 5 s，4 °C 进行 5 min 后进行保存。待程序结束后，将 cDNA 放置于 -20 °C 冰箱进行冷冻保存。整个反转录加样需在冰块上进行。反转录反应体系见 2-4 表。

表 2-4 反转录总体系

Table 2-4 Total reverse transcription system

试剂 Reagent	使用量 Usage amount
5×PrimeScript Buffer	2.0 μL
PrimeScript RT Enzyme Mix I	0.5 μL
Random 6 mers (100 μM)	0.5 μL
Oligo dT Primer (50 μM)	0.5 μL
Total RNA	500 ng
RNase Free ddH ₂ O	Up to 10.0 μL

2.4.2 引物设计及合成

根据筛选出来的候选基因在 NCBI 上 GenBank 报道的原鸡 (*Gallus gallus*) 基因序列进行查找，然后将查找的基因序列在 Primer 3.0 网站进行设计差异表达基因和内参基因 β -actin 的引物。筛选出来的候选基因为：TNC、SPPI、THBS4、NPY、TPM4、HACD4、PDE10A、ADCY2、HOPX、UCP3 等 10 个基因。基因引物由北京擎科生物科技有限公司（昆明合成部）进行合成。引物信息如表 2-5。

表 2-5 RT-PCR 检测基因序列

Table 2-5 Real-time fluorescence quantitative gene sequence

基因名称	引物序列	退火温度 (°C)	产物长度
Primer name	Primer sequence	Annealing temperature	Length (bp)

<i>β-actin</i>	F: GTGTGATGGTTGGTATGGGC R: CTCTGTTGGCTTTGGGGTTC	56.8	258
<i>TNC</i>	F: GTGTGTGACAACGGCTTCAT R: TCGTTACAGTCAGCTCCGTT	57.2	256
<i>SPPI</i>	F: TTCTCAGTCTCAGGAGCACC R: TCTGTGGGGAAGTCTGTGAC	57.2	219
<i>THBS4</i>	F: AGATGCACAGATTGACCCCA R: AGGGAGTTGCTTGCCAGTAT	56.8	251
<i>NPY</i>	F: AGAAGCGTACCCCTCCAAAC R: ATCTCTGCCTGGTGATGAGG	57.2	113
<i>TPM4</i>	F: CGTGCTGAGTTTGCTGAGAG R: CGCTCGGGGTCATATACAGT	59.4	153
<i>HACD4</i>	F: ATCGGTCCTCCAGCTTTACC R: GCGCATCACAAGTCCTATGG	57.2	161
<i>PDE10A</i>	F: CATCATCGCCACAGACCTTG R: ATTCATCACCCCTCAGCCCA	57.2	222
<i>ADCY2</i>	F: CACTGGTGGTCTGGGTATGT R: TAGACAGACGCTCAGCACAA	58.1	203
<i>HOPX</i>	F: TGCAAGGTGAACAAGCATCC R: GCAGCATCCTCTAGTCCCTC	58.1	126
<i>UCP3</i>	F: GCAGCTCTACACCCCAAAG R: TTAATGATGGAGTTGCGGGC	56.8	264

2.4.3 RT-PCR 检测候选基因相对表达量

以上步反转录试验获得的 cDNA 为模板, 采用 RT-PCR 仪器检测对照组和复方中药实验组的胸肌、腿肌组织中的候选基因相对表达量。RT-PCR 反应体系和程序表于 2-6 和表 2-7。采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法计算候选基因相对表达量, 计算公式为: $\text{Ratio}=2^{-\Delta C_t(\text{sample}-\beta\text{-actin})}$ 。

表 2-6 RT-PCR 反应体系

Table 2-6 Reaction system of Real-time PCR

试剂 Reagent	剂量 Usage amount (μL)
SYBR® Premix Ex Taq II (2×) (Tli RNaseH Plus) ,Bulk	12.5
上引物 PCR Forward Primer (10 μM)	1
下引物 PCR Reverse Primer (10 μM)	1
ddH ₂ O	8.5
cDNA	2
总体积 Total	25

表 2-7 RT-PCR 反应程序

Table 2-7 Reaction procedure of Real-time PCR

步骤 Steps	名称 Name	温度 Temperature (°C)	时间 Time	循环 Circulate
1	预变性	95 °C	2 min	
2	解链	95 °C	30 s	
3	退火	58 °C	30 s	2~4 (40×cycles)
4	延伸	72 °C	30 s	
5	溶解曲线绘制	65~95 °C	15 s	
6	终点读板			

2.4.4 主要仪器与设备

表 2-8 主要仪器设备

Table 2-8 Main instruments and equipment

仪器名称 Instrument	生产厂家 Manufacturer
移液枪	EPPendorf 美国
超纯水仪	美国 MILLIPORE 公司
精密分析天平	BS110S 北京赛多利斯天平有限公司
ULT1386-V37 超低温冰箱	Kendro
3K15 高速冷冻离心机	Sigma
Sub-Cell®GT 电泳系统	Bio-Rad Laboratories, Inc.USA

G10S 核酸蛋白分析仪	UV-Vis Thermo
EC3 凝胶成像系统	Ultra-Violet Products Ltd.UK
TC-96/G/H (b) PCR 仪	BIOER
CFX96TM 荧光定量 PCR 仪	Bio-Rad Laboratories, Inc.USA
Illumina HiSeq TM 2500 测序仪	美国 MILLIPORE 公司
SW-CJ-1F 单人双面超净工作台	苏净集团苏州安泰空气技术有限公司
便携式 pH 计	HANNA-HI9025 意大利
立式压力蒸汽灭菌锅	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
DS-8510 超声波清洗器	上海金凯德分析仪器有限公司
80-2 台式低速离心机	上海医疗器械（集团）有限公司
电热鼓风干燥机	上海一恒科学仪器有限公司
AG-IS 电子万能实验机	日本岛津公司
电热恒温水浴锅	天津市泰斯特仪器有限公司
涡旋混合器	江苏海门市麒麟医用仪器厂

2.4.5 试验试剂

表 2-9 主要试验试剂

Table 2-9 Main test reagents

试剂名称 Reagent	生产厂商 Manufacturer
DEPC	Amresco, USA
GelRed™	TaKaRa 宝生物工程有限公司
SYBR Premix Ex Tap™II	TaKaRa 宝生物工程有限公司
Marker DL2000 ladder	TaKaRa 宝生物工程有限公司
cDNA 反转录试剂盒	TaKaRa 宝生物工程有限公司
总 RNA 提取试剂盒	TaKaRa 宝生物工程有限公司
琼脂糖	昆明擎科生物技术有限公司
无水乙醇（分析纯）	上海国药集团试剂厂分析纯
氯仿	上海国药集团试剂厂分析纯

2.5 统计与分析

运用 Excel 2019 对原始数据进行整理，采用 SPSS 21.0 和 Graphpad Prism 软件进行统计分析，采用单因素方差（ANOVA）分析，再用 Duncan 氏方法进行多重比较，进行显著性检验； $P<0.05$ 表示差异显著， $P<0.01$ 表示差异极显著。采用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法计算候选基因相对表达量，计算公式为：Ratio= $2^{-\Delta Ct \text{ (sample-}\beta\text{-actin)}}$ 。

3 结果与分析

3.1 添加复方中药对 AA 肉鸡体重的影响

由图 3-1 可知, 1 日龄 AA 肉鸡体重差异不显著 ($P>0.05$); 饲养至 42 日龄时, CM 组体重显著高于 CG 组 ($P<0.01$) 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。结果表明, 以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能显著增加其 42 日龄出栏重, 具有促进生长的作用。

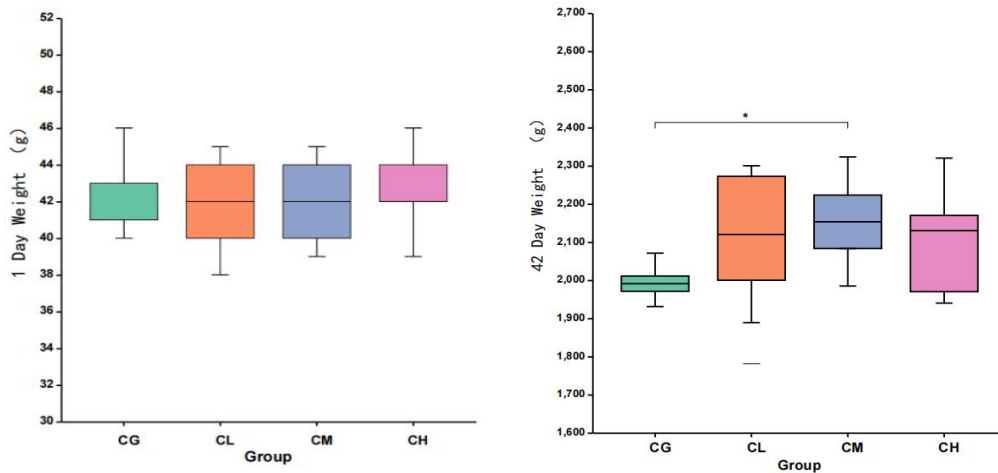


图 3-1 复方中药对 AA 肉鸡体重的影响

Figure 3-1 Effect of Chinese herbal formula on body weight of AA broilers

3.2 添加复方中药对 AA 肉鸡肉品质的影响

在胸肌中, 实验组 pH 45 min、pH 24 h 以及蒸煮损失与 CG 组差异不显著 ($P>0.05$); CM 组剪切力显著低于 CG 组 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 在肉色方面, CM 组 L^* 值显著低于 CG 组和 CL 组 ($P<0.05$), CM 组 a^* 值显著高于 CG 组 ($P<0.05$), CM 组 b^* 值显著低于 CG 组 ($P<0.05$)。在腿肌中, pH 45 min、pH 24 h 与 CG 组相比差异不显著 ($P>0.05$); CM 组与 CH 组蒸煮损失显著低于 CG 组 ($P<0.05$), 其余各组相比差异不显著 ($P>0.05$); CM 组和 CG 组剪切力差异不显著 ($P>0.05$)。在肉色方面, CM 组、CH 组 L^* 值显著低于 CG 组 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$); CM 组 a^* 值显著高于 CG 组和 CL 组 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$); CM 组 b^* 值显著低于 CG 组 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

根据肉品质检查结果，我们可以推断复方中药添加剂能通过增加肌肉 L*、a*值，降低 b*值改善肉色，能降低肌肉剪切力提高嫩度，进一步改善肌肉的肉品质。

表 3-1 添加复方中草药对 AA 肉鸡肉品质的影响

Table 3-1 Effect of compound Chinese herbs on meat quality of AA broilers

样品	项目 Items	组别 Groups			
		CG	CL	CM	CH
胸肌 Breast muscle	pH _{45 min}	6.27±0.13	6.19±0.18	6.25±0.17	6.13±0.18
	pH _{24 h}	5.93±0.06	5.97±0.06	5.95±0.12	5.86±0.17
	肉色 L*	43.33±2.99 ^a	42.31±3.36 ^{ac}	38.54±4.98 ^b	40.05±2.69 ^{abc}
	a*	8.55±1.47 ^a	9.99±1.80 ^{ab}	11.21±1.31 ^b	10.03±1.33 ^{ab}
	b*	12.34±1.45 ^a	11.68±1.96 ^{ab}	10.60±1.74 ^b	11.66±1.42 ^{ab}
	蒸煮损失 Cooking loss (%)	35.09±3.03	34.3±12.61	33.44±3.32	33.60±3.08
	剪切力 Shear force/kgf	4.10±0.30 ^a	3.92±0.45 ^{ab}	3.71±0.33 ^b	3.97±0.44 ^{ab}
	pH _{45 min}	6.17±0.07	6.25±0.08	6.22±0.08	6.15±0.26
	pH _{24 h}	6.22±0.07	6.24±0.12	6.22±0.11	6.14±0.10
	肉色 L*	39.59±2.44 ^a	37.59±3.32 ^{ab}	34.8±32.44 ^b	34.94±2.92 ^b
腿肌 Leg muscle	a*	13.75±1.48 ^a	13.77±1.31 ^a	15.54±1.44 ^b	14.69±1.45 ^{ab}
	b*	12.03±1.33 ^a	11.98±1.23 ^a	10.35±1.25 ^b	11.18±1.00 ^{ab}
	蒸煮损失 Cooking loss (%)	40.90±2.41 ^a	39.67±2.01 ^{ab}	38.31±1.61 ^b	38.48±2.05 ^b
	剪切力 Shear force/kgf	4.05±0.44	4.04±0.58	3.87±0.32	4.10±0.60

注：同行数据肩标不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相同或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。下表同。

Note: In the same row, values with different small letter superscripts mean significant differences ($P<0.05$), while with the same or no letter superscripts mean no significant differences ($P>0.05$).

日粮中添加复方中药饲养 AA 肉鸡至 42 日龄时，屠宰采集胸肌样本进行常规营养成分测定，结果显示 CM 组胸肌粗蛋白含量显著高于 CG 组、CL 组以及 CH 组（ $P<0.05$ ），而 CL 组、CH 组与 CG 组相比差异不显著（ $P>0.05$ ）；CM 组胸肌粗脂肪含量显著高于 CG 组（ $P<0.05$ ），极显著高于 CL 组（ $P<0.01$ ），其余各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）；另外，复方中药添加剂饲养的 AA 肉鸡胸肌粗灰分含量与 CG 组相比差异不显著（ $P>0.05$ ）（图 3-2）。以上结果表明，

以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能在显著提高其胸肌肉粗蛋白和粗脂肪含量，进一步提高其肉品质。

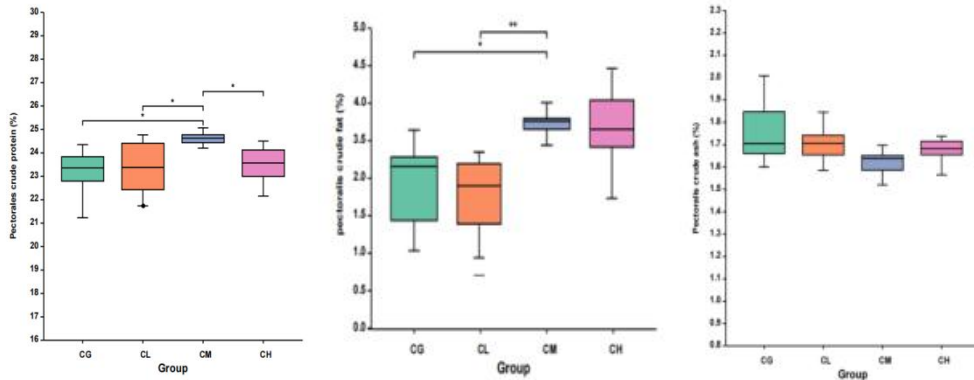


图 3-2 复方中药对 AA 肉鸡胸肌粗蛋白、粗脂肪、粗灰分的影响

Figure 3-2 Effect of Chinese herbal formula on pectorales muscle crude protein, crude fat, crude ash of AA broilers

由图 3-3 可知，日粮中添加复方中药饲养 AA 肉鸡至 42 日龄时，屠宰采集腿肌样本进行常规营养成分测定，结果显示 CM 组腿肌粗蛋白含量极显著高于 CG 组 ($P<0.01$)，显著高于 CL 组 ($P<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；CM 组腿肌粗脂肪含量显著高于 CG 组 ($P<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；另外，实验组腿肌粗灰分含量与 CG 组相比差异不显著 ($P>0.05$)。以上结果表明，以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能在显著提高其腿肌肉粗蛋白和粗脂肪含量，进一步提高其肉品质。

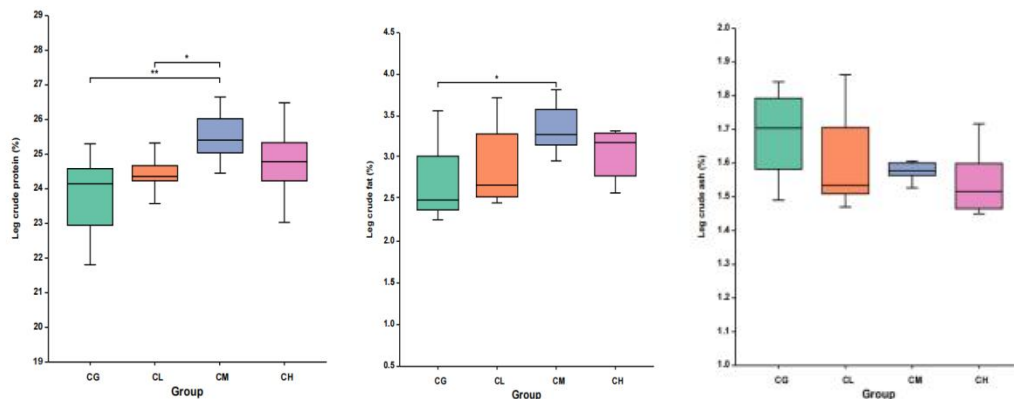


图 3-3 复方中药对 AA 肉鸡腿肌粗蛋白、粗脂肪、粗灰分的影响

Figure 3-3 Effect of Chinese herbal formula on leg muscle crude protein, crude fat, crude ash of AA broilers

3.3 添加复方中草药对 AA 肉鸡屠宰性能的影响

由图 3-4 可知，日粮中添加复方中药饲养 AA 肉鸡至 42 日龄时，进行屠宰实验，结果显示 CM 组与 CH 组半净膛率极显著高于 CG 组 ($P<0.01$)，CM 组极显著高于 CL 组 ($P<0.01$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；CM 组全净膛率显著高于 CG 组 ($P<0.05$)，CH 组显著高于 CG 组 ($P<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。结果表明，以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能在显著提高其屠宰后全净膛率和半净膛率，进一步提高其屠宰性能。

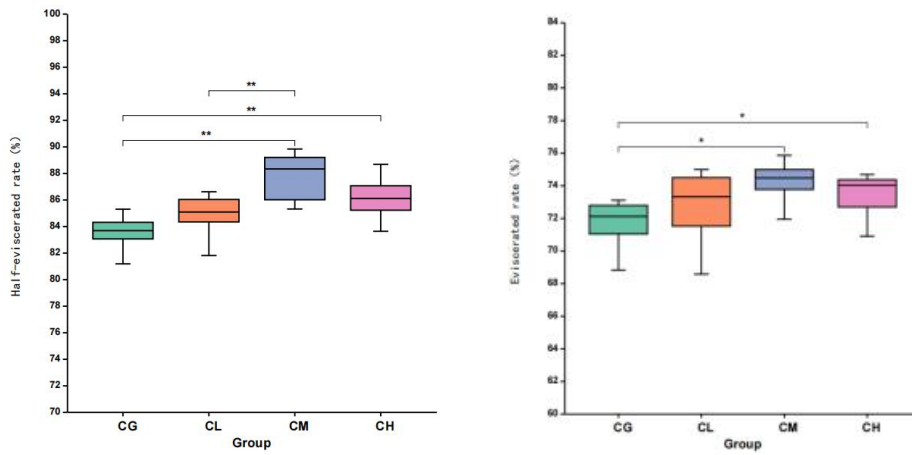


图 3-4 复方中药对 AA 肉鸡半净膛、全净膛的影响

Figure 3-4 Effect of Compound Chinese Medicine on semi eviscerated and fully eviscerated AA broilers

由图 3-5 可知，日粮中添加复方中药饲养 AA 肉鸡至 42 日龄时，进行屠宰实验，结果显示 CM 组胸肌率显著高于 CG 组 ($P<0.05$)，CM 组胸肌率显著高于 CH 组 ($P<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；CM 组腿肌率极显著高于 CG 组 ($P<0.01$)，CH 组腿肌率显著高于 CG 组 ($P<0.05$)，CM 组显著高于 CL 组 ($P<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；另外，实验组腹脂率与 CG 组相比差异不显著 ($P>0.05$)。以上结果表明，以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能在显著提高其屠宰后胸肌率、腿肌率，进一步提高其屠宰性能。

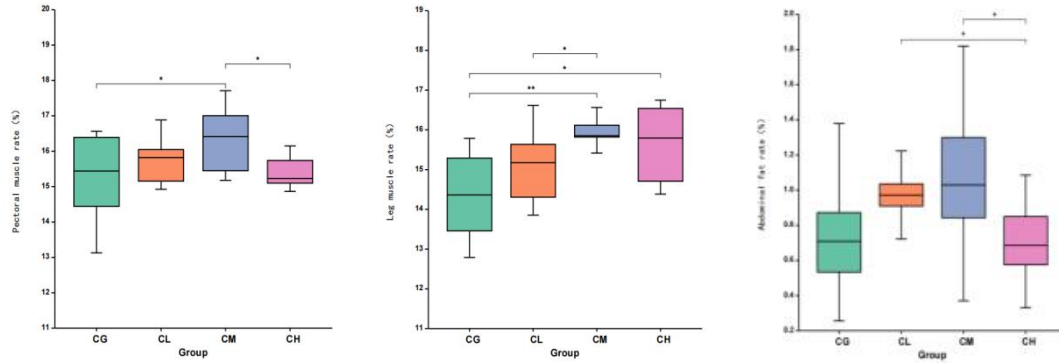


图 3-5 复方中药对 AA 肉鸡胸肌率、腿肌率、腹脂率的影响

Figure 3-5 Effect of Chinese herbal formula on pectorales muscle, leg muscle, abdominal fat percentage of AA broilers

3.4 转录组测序结果分析

本实验选取复方中药中剂量组及对照组进行转录组测序。

3.4.1 数据过滤及对统计分析

通过 Illumina HiSeq 2500 测序，共获得 76.61 Gb Clean Data，各样品 Clean Data 均达到 5.81Gb 及以上，Q30 碱基百分比在 94.58 %及以上。

3.4.2 数据过滤及对统计分析

通过与原鸡基因组 Gallus_gallus.GRCg6a 和分别将各样品的 Clean Reads 数据进行比对，比对效率均在 93.00%以上，可以进行下一步分析。结果如表 3-2。

Sample	Clean_Reads	Total_Mapped	Multiple_Mapped	Uniquely_Mapped
CG1	42205310	33954763 (80.45%)	2235421 (6.58%)	31719342 (93.42%)
CG2	42750050	34667027 (81.09%)	2150352 (6.20%)	32516675 (93.80%)
CG3	47770576	39401053 (82.48%)	2762450 (7.01%)	36638603 (92.99%)
CG4	41321366	34420478 (83.30%)	2249165 (6.53%)	32171313 (93.47%)
CG5	43548386	36514917 (83.85%)	2342519 (6.42%)	34172398 (93.58%)
CG6	38471690	32467973 (84.39%)	2090695 (6.44%)	30377278 (93.56%)
CM1	41584168	35729572 (85.92%)	1718192 (4.81%)	34011380 (95.19%)
CM2	46278148	38127018 (82.39%)	2639657 (6.92%)	35487361 (93.08%)
CM3	40284452	33401956 (82.92%)	1973971 (5.91%)	31427985 (94.09%)
CM4	40494596	33164826 (81.90%)	2245104 (6.77%)	30919722 (93.23%)
CM5	41611838	34788971 (83.60%)	2202923 (6.33%)	32586048 (93.67%)
CM6	41088726	35159713 (85.57%)	2246672 (6.39%)	32913041 (93.61%)

注：Sample：样品名；Clean Reads：用于比对的序列总数；Total Mapped：比对上参考基因组的序列总数，百分比为 Total Mapped / Clean Reads；Multiple Mapped：比对到多个位置的

序列总数，百分比为 Multiple Mapped / Total Mapped; Uniquely Mapped: 只比对到一个位置的序列总数，百分比为 Uniquely Mapped / Total Mapped。

3.4.3 差异表达基因分析

根据获得的 gene count，取 $\log_2\text{FoldChange}$ ($\log_2\text{FC}$) 表示倍数变化。设定 $\text{FDR} < 0.05$ 为显著基因，且差异表达基因阈值 $\text{FC} \geq 1$ ，差异倍数在 1 倍以上的基因；结果获得了差异显著基因 109 个，上调基因为 63 个，下调基因为 46 个。如图（图 3-6）。

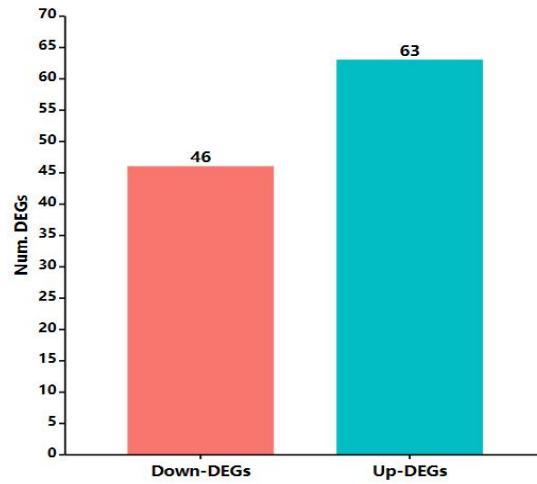


图 3-6 差异表达基因个数

Figure 3-6 Number of differentially expressed genes

如图（3-7）火山图（Volcano plot）展示了差异表达基因的上调与下调情况以及显著性。

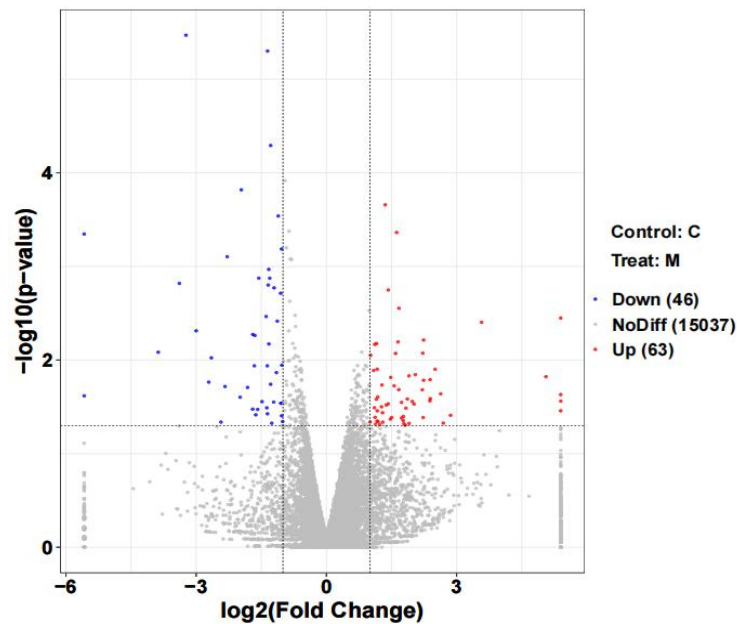


图 3-7 差异表达基因火山图

Figure 3-7 Volcano plot of different expressed genes

热图（Heatmap）能显示出 CM 组和 CG 组差异基因在样本中的表达情况；由此可见，差异基因在两组中表现为一致的丰富度且 CM 组与 CG 组表现出差异较大的表达丰度。

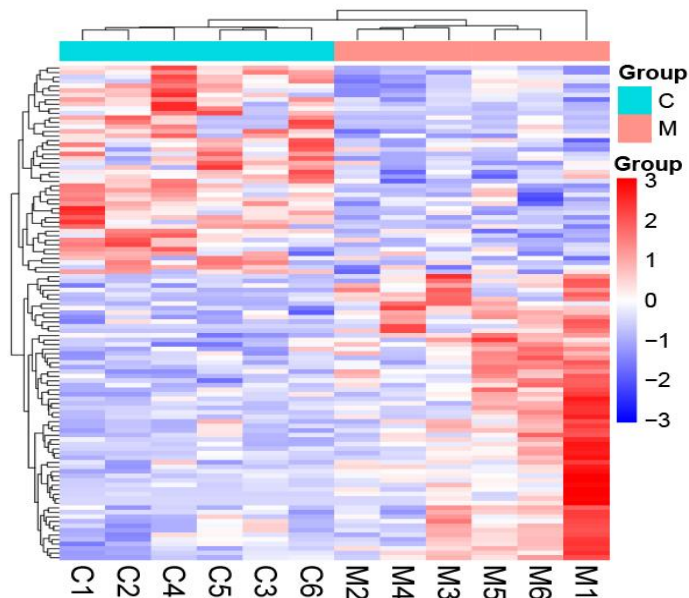


图 3-8 差异表达基因热图

Figure 3-8 Heat map cluster of different expressed gene

3.4.4 GO 富集分析

此次试验复方中药组与对照组的差异表达基因在分子功能（Molecular Function, MF）、生物过程（Biological Process, BP）和细胞组分（Cellular Component, CC）三个功能上进行 GO 富集。挑选每个 GO 分类中富集最显著的前 10 个 GO term 条列进行展示，结果见图 3-9。

在 MF 上，差异基因显著富集且排名前 10 的 GO term 分别是 3', 5'-环核苷酸磷酸二酯酶活性（3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity）、环-核苷酸磷酸二酯酶活性（cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity）、3', 5'-环-AMP 磷酸二酯酶活性（3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity）、G 蛋白偶联受体结合（G protein-coupled receptor binding）、神经肽受体结合（neuropeptide receptor binding）、鸟嘌呤脱氨酶活性（guanine deaminase activity）、天冬氨酸 N-乙酰转移酶活性（aspartate N-acetyltransferase activity）、NADP 磷酸酶活性

(phosphatase activity)、A2A 腺苷受体结合 (A2A adenosine receptor binding)。

在 BP 上, 差异基因显著富集且排名前 10 的 GO term 分别是 cAMP 代谢过程 (cAMP metabolic process)、cAMP 分解过程 (cAMP catabolic process)、嘌呤核糖核苷酸分解代谢过程 (purine ribonucleotide catabolic process)、嘌呤核苷酸分解代谢过程 (purine nucleotide catabolic process)、Wnt 信号通路的调控 (regulation of Wnt signaling pathway)、中枢神经系统神经元发育 (central nervous system neuron development)、环核苷酸分解代谢过程 (cyclic nucleotide catabolic process)、环核苷酸代谢过程 (cyclic nucleotide metabolic process)、核糖核苷酸分解代谢过程 (ribonucleotide catabolic process)、含嘌呤的化合物分解代谢过程 (purine-containing compound catabolic process)。

在 CC 上, 差异基因显著富集且排名前 10 的 GO term 分别是细胞外区域 (extracellular region)、线粒体外膜的外在成分 (extrinsic component of mitochondrial outer membran)、NatC 化合物 (NatC complex)、周突触细胞外基质 (perisynaptic extracellular matrix)、突触-相关的细胞外基质 (synapse-associated extracellular matrix)、神经元致密的核心囊泡 (neuronal dense core vesicle)、肌钙蛋白复合体 (troponin complex)、凝缩蛋白复合体 (condensin complex) Ctf18 RFC-类络合物 (Ctf18 RFC-like complex)。

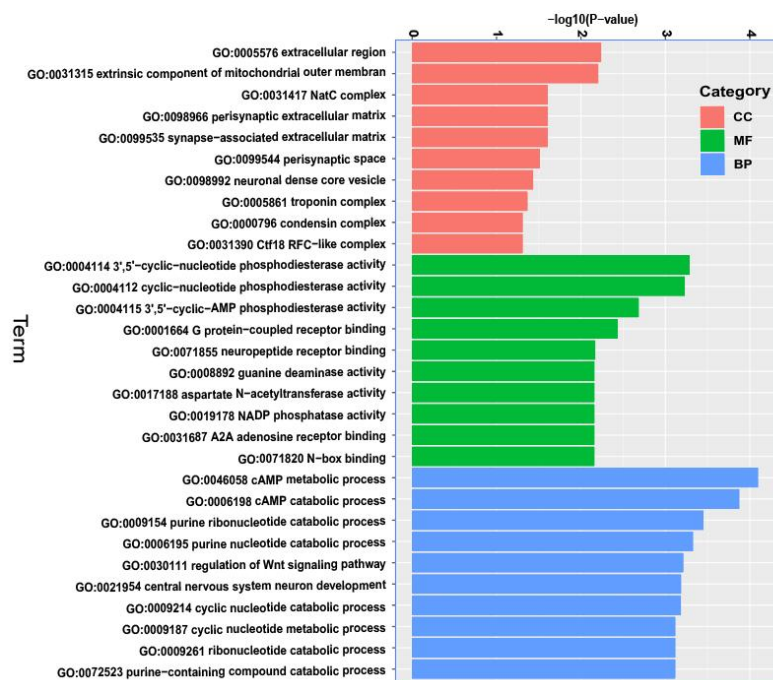


图 3-9 GO 富集分析条形图

Figure 3-9 GO enrichment analysis bar graph

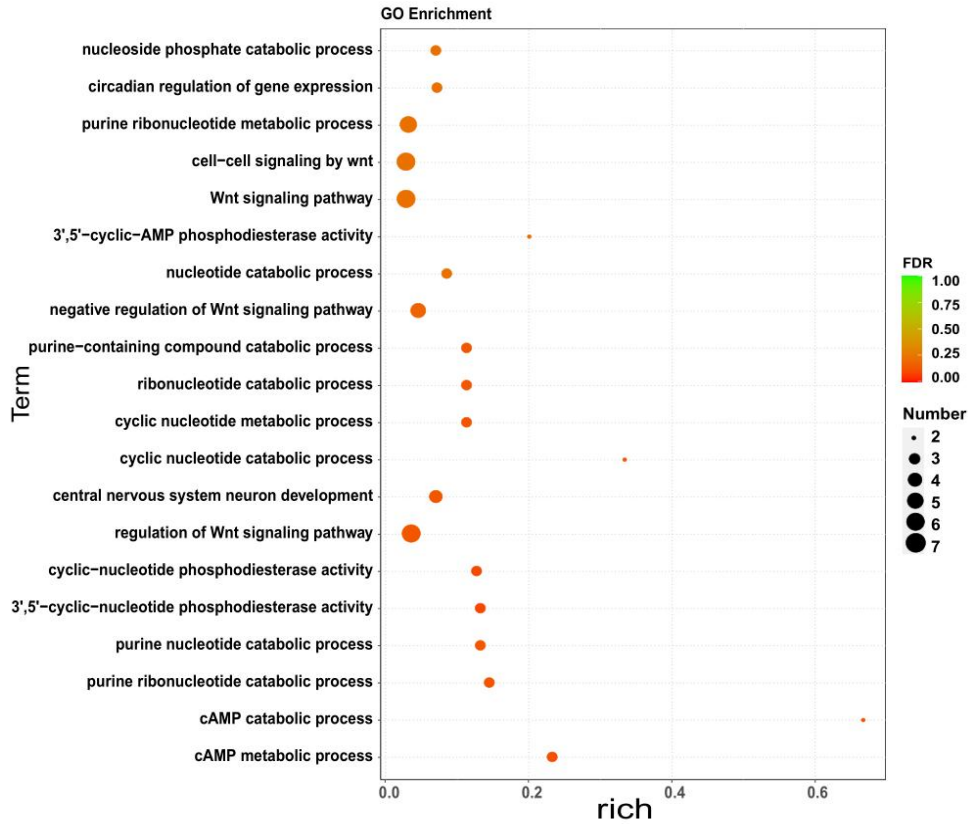


图 3-10 GO 富集分析散点图

Figure 3-10 GO enrichment analysis scatter plot

根据 GO 富集结果，通过 Rich factor、FDR 值和富集到此 GO Term 上的基因个数来衡量富集的程度。其中，Rich factor 指该 GO Term 中富集到的差异基因个数与注释到的差异基因个数的比值。Rich factor 越大，表示富集的程度越大。FDR 一般取值范围为 0-1，越接近于零，表示富集越显著。挑选 FDR 值最小的即富集最显著的前 20 个 GO Term 条目进行展示，结果见图 3-10。

3. 4. 5 KEGG 富集分析

显著性富集分析可通过 pathway 分析得出有吞噬体（Phagosome）、溶酶体（Lysosome）、ECM-受体相互作用（ECM-receptor interaction Apelin）、信号通路（Apelin signaling pathway）、神经活性配体-受体相互作用（Neuroactive ligand-receptor interaction）、Wnt 信号通路（Wnt signaling pathway）、mTOR 信号通路（mTOR signaling pathway）、嘌呤代谢（Purine metabolism）、类固醇生物合成（Steroid biosynthesis）、脂肪酸延伸（Fatty acid elongation）、不饱和

脂肪酸的生物合成（Biosynthesis of unsaturated fatty acids）、果糖和甘露糖代谢（Fructose and mannose metabolism）、视黄醇的新陈代谢（Retinol metabolism）、精氨酸和脯氨酸代谢（Arginine and proline metabolism）、谷胱甘肽代谢（Glutathione metabolism）、氧化磷酸化（Oxidative phosphorylation）、血管平滑肌收缩（Vascular smooth muscle contraction）、心肌细胞中的肾上腺素能信号（Adrenergic signaling in cardiomyocytes）、GnRH 信号通路（GnRH signaling pathway）、脂肪细胞因子信号通路（Adipocytokine signaling pathway）、心肌收缩（Cardiac muscle contraction）、Toll 样受体信号通路（Toll-like receptor signaling pathway）、孕激素介导的卵母细胞成熟（Progesterone-mediated oocyte maturation）、杀菌作用（Melanogenesis）、NOD-样受体信号通路（NOD-like receptor signaling pathway）等 KEGG pathway，如图 3-11。

根据 KEGG 富集结果，通过 Rich factor、FDR 值和富集到此 pathway 上的基因个数来衡量富集的程度。其中，Rich factor 指该 pathway 中富集到的差异基因个数与注释到的差异基因个数的比值。Rich factor 越大，表示富集的程度越大。FDR 一般取值范围为 0-1，越接近于零，表示富集越显著。挑选 FDR 值最小的即富集最显著的前 20 条 KEGG pathway 进行展示（图 3-12）。

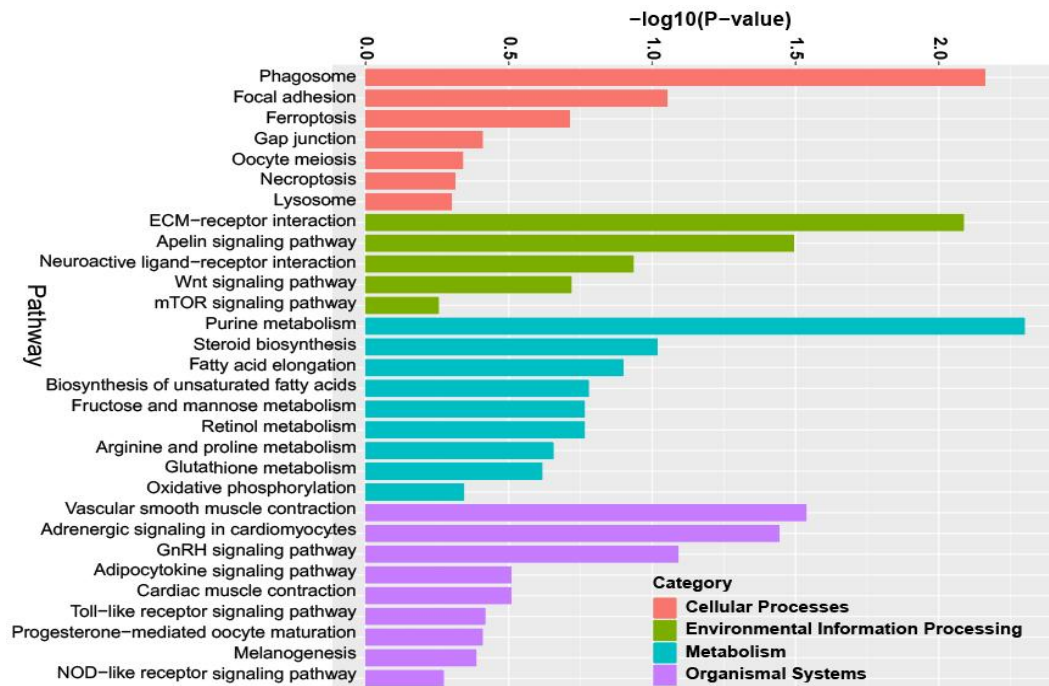


图 3-11 KEGG 富集条形图

Figure 3-11 KEGG enrichment bar chart of molecular function

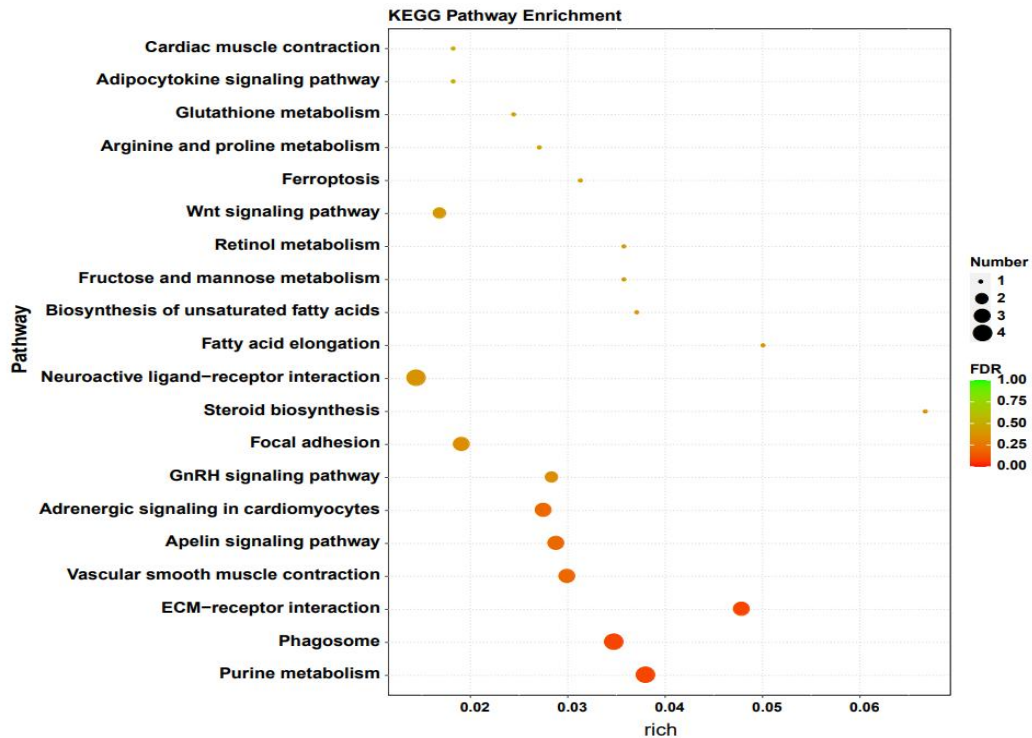


图 3-12 KEGG 信号通路散点图

Figure 3-12 Scatter diagram of KEGG signal path

3. 4. 6 蛋白质互作网络 (PPI) 分析

在 KEGG 信号通路中, 对 Wnt 信号通路 (Wnt signaling pathway)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、ECM-受体相互作用 (ECM-receptor interaction) 3 条与肌肉发育及肉质相关的信号通路重点关注并进行 PPI 分析(图 3-13), 筛选连接程度较高的前 30 个枢纽基因图(图 3-14), 发现 *SPPI1*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 等基因是与其他基因有较多关联的枢纽基因。这些基因可能在动物机体中发挥重要作用。

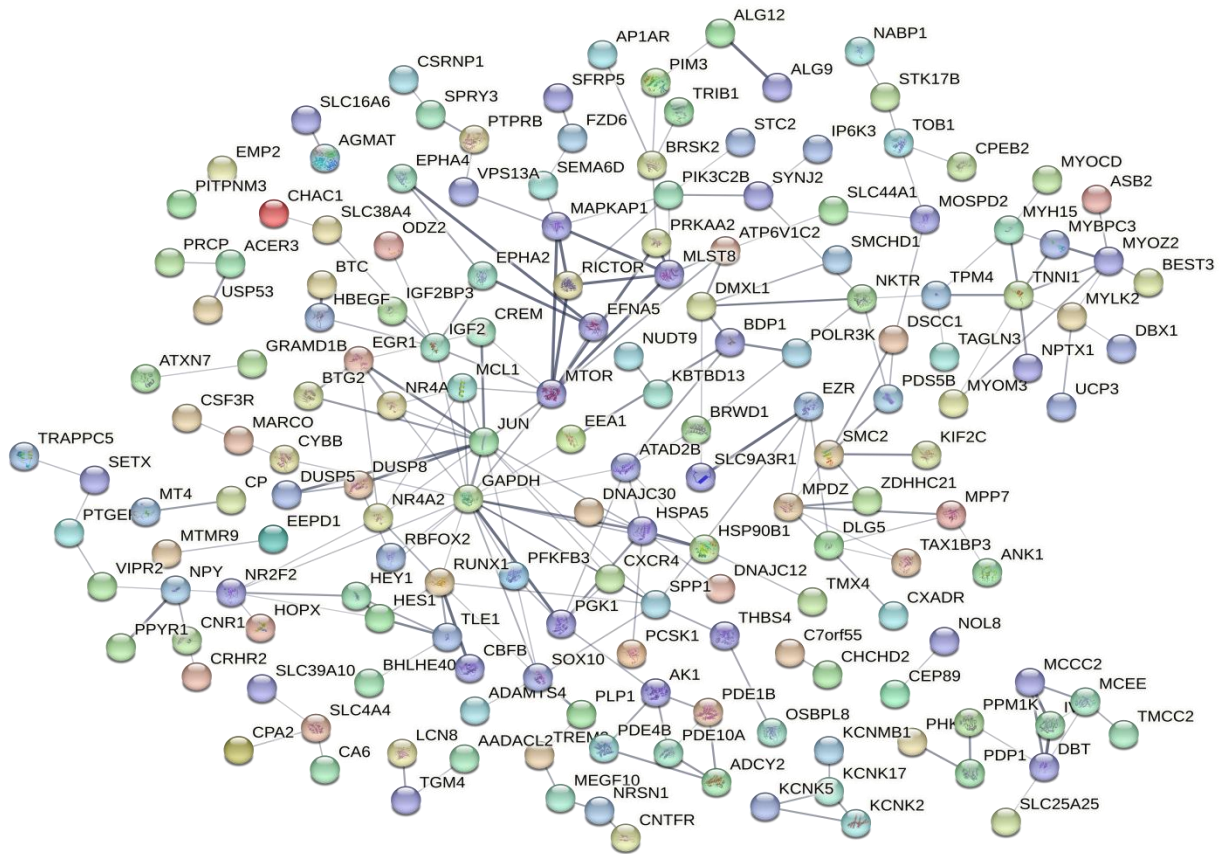


图 3-13 差异表达基因蛋白互作网络分析

Figure3-13 Analysis of protein interaction network for DEGs

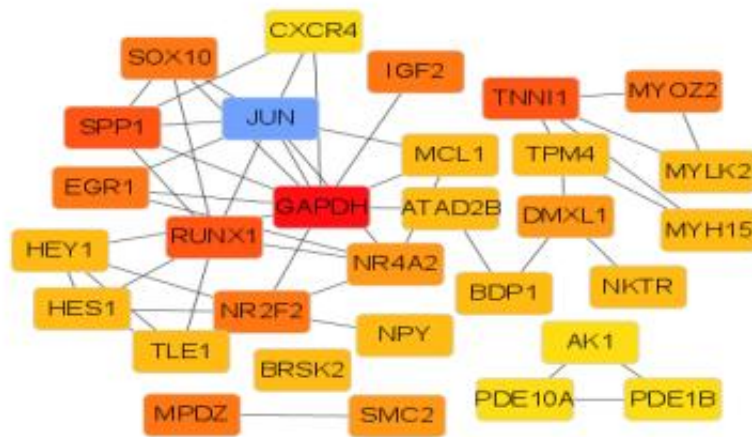


图 3-14 连接程度较高的前 30 个枢纽基因图

Figure 3-14 Map of the top 30 junction genes with high connectivity

3.4.7 候选基因表达分析

对筛选的差异表达基因表达量进行 RT-PCR 检测，结果见图（3-15）。试验结果表明试验组 *TNC*、*SPP1*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*HACD4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 在 Real-time PCR 中的验证结果与转录组分析结果一致。

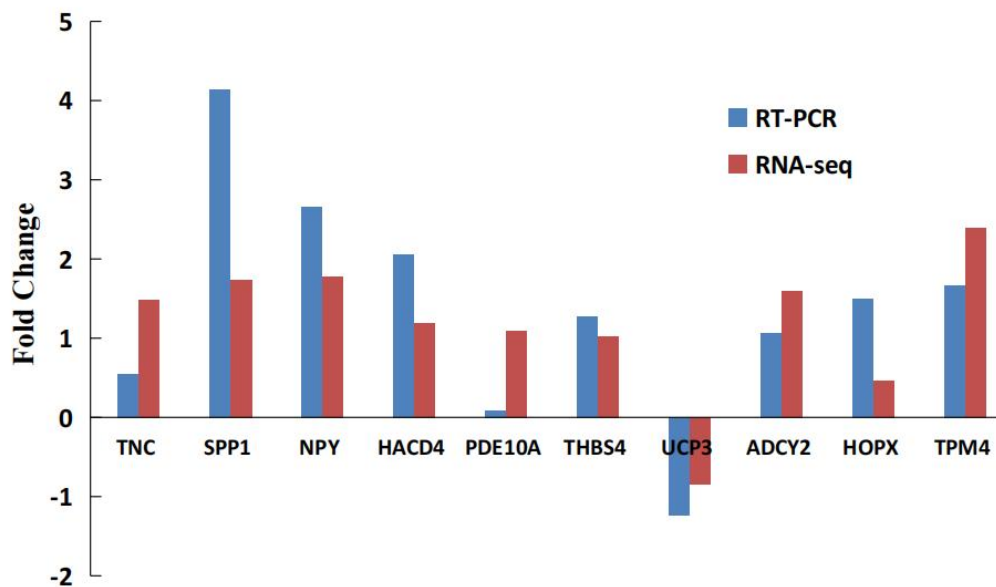


图 3-15 候选差异表达基因相对表达量

Figure3-15 Relative expression of candidate differentially expressed genes

4 讨论

4.1 添加复方中草药对 AA 肉鸡体重的影响

在畜禽养殖业中,体重是一项重要的经济效益指标,并且体重是衡量生长性能的重要指标之一。在相同环境里,畜禽体重是与饲料转化率成正比,饲料转化率高,体重增加带来的经济效益也就越大。在家禽中,体重也是用来衡量整个鸡群的生长性能以及健壮整齐度的指标^[64]。许多研究表明,在畜禽养殖中通过添加天然植物或其提取物能够提升畜禽的生长性能。贾玉刚等^[65]通过在日粮中添加多种天然植物组成的复方饲喂藏鸡,发现与对照组和抗生素组相比,天然植物组体重明显提高,且与对照组相比,天然植物组 6 周龄体重提高了 8%、12 周龄提高了 7%、18 周龄提高了 8%,均呈现显著差异。周凌博等^[66]通过在日粮中添加黄芪、丹参、白术等配伍组成的复方中药促进黄羽肉鸡采食量,显著提高了肉鸡体重。本实验在 1 日龄时,试验鸡体重与对照组相比都没有显著差异。饲养至 42 日龄时,CM 组体重极显著高于 CG 组。结果表明,以复方中药为 AA 肉鸡日粮添加剂能显著增加其 42 日龄出栏重,具有促进生长的作用。

4.2 添加复方中草药对 AA 肉鸡屠宰性能的影响

屠宰性能是肉用畜禽胴体品质的重要指标之一。屠宰性能包括屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率等。一般认为,胸肌肉和腿肌肉是肉鸡胴体最有价值的部位,也是肉鸡商品出口的重要组成。屠宰率在 80%以上,全净膛率在 60%以上,说明其具有自好的肉用性能。目前,大量中草药复方或植物提取物作为饲料添加剂的研究,证明其在对于家畜的保健^[67],增强家畜的免疫能力^[68],提高家畜的生长性能^[69]和改善胴体品质、肉品质^[70]等方面具有巨大潜力。陈秀琴等^[71]研究发现,茯苓、白术、陈皮和甘草均能够增加肠道乳酸杆菌和双歧杆菌的数量,改善肠道微生物菌群,促进胃肠功能。黄燕等^[72]在乌蒙乌鸡日粮中添加 0.1%的复方中草药(由黄芪、党参和板蓝根组成)可提高其平均日增重、屠宰率、半净膛率、胸肌率、腿肌率和瘦肉率,降低料肉比。本实验结果显示 CM 组与 CH 组的半净膛、全净膛率极显著高于 CG 组;CM 组胸肌率与腿肌率显著高于 CG 组,CM 组胸肌率显著高于 CH 组,其余各组之间差异不显著;另外,实验组腹脂率与对照组相比差异不显著。添加 0.5%复方中药能显著提高肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率和腿肌率,表明复方中药可以改善肉仔鸡的胴体质量,这与薛剑等^[73]的报道结果存在高度的一致性,究其原因可能为饲料中添加复方中药

可显著提高饲料粗蛋白质表观代谢率,并能降低体内胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇含量^[74]进而实现提高胸肌率、腿肌率的作用效果。原因可能为:试验所用的中药组方中富含健脾健胃的中药,中医理论认为保证脾气旺盛才能确保食欲和生长发育,脾胃不和将直接影响新陈代谢。本试验采用的中药复方制剂中的当归、枸杞、山药、丹参、五味子、蛇床子、元胡等具有健脾益气、促进生长发育和增强免疫功能的作用^[75],此外几味中药还具有保肝、健胃和增强胃肠功能的作用^[76-77]。本试验以益气固表、健脾和胃的中兽医基础理论为原则,拟订复方中药组方,将复方中药添加入 AA 肉鸡的基础日粮中,研究其对 AA 肉鸡的屠宰性能和肉品质的影响,以期为该复方中药在家鸡生产上的应用提供科学依据。

4.3 添加复方中草药对 AA 肉鸡肉品质的影响

肉类脂质稳定性是限制肉类和肉制品质量和消费者接受度的主要因素^[78]。近年来,高产、快速生长的高效饲料肉鸡有助于满足家禽产品日益增长的需求,但可能会损害肉的质量。随着生长速度的迅速,代谢性肌肉肌病已经发展,包括白色条纹以及持水问题日益突出。因此,迫切需要新的有效策略(营养、管理和/或绿色添加剂)来改善肉质。众所周知,中草药饲料添加剂具有改善畜禽肌肉品质的功能。中草药具有抗氧化特性的天然膳食化合物,如研究人员正在越来越多地研究植物性材料作为天然多酚或类黄酮抗氧化剂的来源^[79],例如绿茶儿茶素^[80]。植物提取物^[81],显示脂质氧化降低,提高肉品质,研究发现,添加中草药组肉中黄酮类化合物和总酚含量高于对照组,这是添加中草药具有抗氧化能力的结果,即添加中草药可以使肉中黄酮类化合物和酚成分沉积,并表现出抗氧化能力,提高肉品质。另外,植物性添加剂都能改善肌肉质量,通过抑制脂肪生成和/或增加脂肪分解过程,可以增强肌肉蛋白质合成,减少脂肪沉积。本试验中药复方具有提高防病能力,促进营养物质吸收,抗菌消炎可增强机体抗病能力,因此在一定程度上可以改善动物的生长性能及肉品质。由于脂质氧化已被报道会导致肉的酸腐和风味和颜色恶化^[82],因此有必要确定中草药添加剂对肉类感官质量(pH 值、颜色等)的影响。本研究中,肌肉 pH 值、L*、a*和 b*值范围的大小与以往研究中报道的相似^[83],表明这些值在正常范围内。然而,在肉色方面,CM 组 a*值显著高于 CG 组,CM 组 b*值显著低于 CG 组,CM 组 L*值显著低于 CG 组和 CL 组。

虽然其机制尚不清楚,但这些添加剂可能影响了肉鸡胸肌色素和肌红蛋白的含量。胸肌中肌红蛋白的相对数量取决于氧利用率、肌红蛋白自氧化率和还原能力,另一方面,氧气的有效性取决于氧气分压、渗透深度和肌肉的耗氧率^[84]。据推测,植物性添加剂可能调节胸肌中不同肌红蛋白层的厚度,进而影响光穿透的深度和 L^* 值。也可以想象,在屠宰后糖酵解过程中,添加的植物性添加剂调节了肌原纤维上的肌浆蛋白变性和沉淀,从而影响了光的散射和穿透,这值得进一步深入研究。虽然还需要进一步的深入研究,但植物性补充似乎可以通过调节 MAPK 和抗氧化相关基因来提高肉品质,这说明中药组方作为添加剂可改善肉质肉色。本次试验结果表明,在胸、腿肌中, pH 45 min、pH 24h 与对照组相比差异不显著,均在 6.0~6.8 之间。机体在屠宰后糖酵解速度快,产生大量乳酸,从而对肉品质产生不良影响,因此在 45 min~24 h 内中药组和对照组 pH 都缓慢降低,但无明显差异。孙向婉等的研究也得到类似的结果^[85]。另外,本研究中胸肌的剪切力在 CM 组显著低于 CG 组。肉色、口感和保水力是评价肉品质的重要标准,滴水损失、蒸煮损失和失水率反映肌肉保持水分的能力,影响肉的多汁性状,还会影响肉的色泽、风味和营养成分等。剪切力反映肌肉的嫩度,影响肉的口感,肌肉的色度影响肉的外观^[86]。研究发现,肉仔鸡饲料中添加不同剂量的黄花蒿多糖、复方中草药显著降低胸肌剪切力^[87-88],与本研究结果相符。根据以上肉品质检测结果,我们可以推断复方中药添加剂能通过增加肌肉 a^* 值,降低 b^* 、 L^* 值改善肉色,能降低肌肉剪切力提高嫩度,进一步改善肌肉的肉品质。

4.4 添加复方中草药对 AA 肉鸡胸肌转录调控的影响

4.4.1 胸肌转录组差异表达基因富集信号通路分析

结合转录组测序分析结果发现,饲喂复方中药的试验肉鸡与对照组肉鸡胸肌组织的差异显著基因有 109 个。这些差异基因在分子功能、生物过程和细胞组成三个部分富集到环-核苷酸磷酸二酯酶活性 (cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity)、嘌呤核糖核苷酸分解代谢过程 (purine ribonucleotide catabolic process)、肌钙蛋白复合体 (troponin complex)、Wnt 信号通路的调控 (regulation of Wnt signaling pathway)、细胞外区域 (extracellular region)、线粒体外膜的外在成分 (extrinsic component of mitochondrial outer membran) 等 GO 条目与细胞因子活

性、生长因子活性、激素活性等有关。

通过 KEGG pathway, 发现了差异表达基因参与的信号通路有吞噬体 (Phagosome)、溶酶体 (Lysosome)、ECM-受体相互作用 (ECM-receptor interaction)、神经活性配体-受体相互作用 (Neuroactive ligand-receptor interaction)、Wnt 信号通路 (Wnt signaling pathway)、mTOR 信号通路 (mTOR signaling pathway)、嘌呤代谢 (Purine metabolism)、类固醇生物合成 (Steroid biosynthesis)、脂肪酸延伸 (Fatty acid elongation)、不饱和脂肪酸的生物合成 (Biosynthesis of unsaturated fatty acids)、果糖和甘露糖代谢 (Fructose and mannose metabolism)、视黄醇的新陈代谢 (Retinol metabolism)、精氨酸和脯氨酸代谢 (Arginine and proline metabolism)、谷胱甘肽代谢 (Glutathione metabolism)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、血管平滑肌收缩 (Vascular smooth muscle contraction)、心肌细胞中的肾上腺素能信号 (Adrenergic signaling in cardiomyocytes)、GnRH 信号通路 (GnRH signaling pathway)、脂肪细胞因子信号通路 (Adipocytokine signaling pathway)、心肌收缩 (Cardiac muscle contraction)、Toll 样受体信号通路 (Toll-like receptor signaling pathway)、孕激素介导的卵母细胞成熟 (Progesterone-mediated oocyte maturation)、杀菌作用 (Melanogenesis)、NOD-样受体信号通路 (NOD-like receptor signaling pathway) 等。通过筛选差异表达基因进行 KEGG 富集分析, 差异基因主要富集在 Wnt 信号通路 (Wnt signaling pathway)、氧化磷酸化 (Oxidative phosphorylation)、ECM-受体相互作用 (ECM-receptor interaction) 3 条与肌肉发育及肉质相关的信号通路。

Wnt 信号通路是广泛存在于多种动物中的信号通路, 该信号通路也在多细胞生物中高度保守^[89]。Wnt 信号通路广泛参与动物机体系统及器官的发生、发育, 并调节细胞生长、增殖、分化等多个生命过程及生理活动。Gordon 等^[90]研究表明, β -catenin 蛋白于细胞核聚集后, LEF/TCF 转录因子与其结合, 诱导 Wnt 通路作用的目标基因转录, 从而激活细胞内的后续反应。Wnt 信号通路主要通过两种方式参与对颗粒细胞生长发育的调控。第一种是对细胞周期的调控, 如影响颗粒细胞增殖、分化和凋亡等生理过程^[91]。另有文献报道, 在不同的细胞系中 WNT11 可通过调节胞内 Ca^{2+} 释放, 依赖 Wnt/ Ca^{2+} 信号通路参与细胞的生长和

分化过程^[92-93],用小鼠作为实验对象,通过荧光定量、免疫组化等方法说明 WNT11 的表达水平与卵巢的生长发育过程呈正相关。Spate 等^[94]在猪的研究中发现,体外添加 Dickkopf 相关蛋白 1 能够抑制 Wnt 信号转导,而 Wnt 信号的抑制和 WNT 相关基因表达的调节可以通过卵母细胞和颗粒细胞之间的联系来控制卵母细胞的成熟。SMAD 蛋白是转化生长因子(TGF- β)超家族受体的信号转导分子。有研究发现,SMAD4 是卷曲蛋白 4(FZD4)的强诱导剂,不仅启动 FZD4 转录,还激活 FZD4 依赖性 Wnt 信号传导和颗粒细胞细胞凋亡^[95]。Wnt 信号通路调控颗粒细胞的另一种方式是参与其类固醇激素的分泌过程。Parakh 等^[96]于 2006 年首先证实了 Wnt 信号通路对卵巢类固醇生成的调控。Boyer 等^[97]研究发现,WNT4 在小鼠颗粒细胞中的靶向缺失可导致小鼠卵巢缩小,窦卵泡减少,而将 WNT4 过表达后,雌激素生成酶 CYP19A1 的表达也呈上升趋势,表明 WNT4 可能通过调节颗粒细胞类固醇的生成来发挥作用。

氧化磷酸化是指体内有足够氧气的营养物质的氧化和分解,在氢的催化下,除去的氢逐渐通过呼吸链转移,最终与氧结合形成水,在过程中释放。能量和 ADP 的磷酸化是产生 ATP 的能量耦合过程。ATP 对身体有重要影响,可用于生物合成、肌肉收缩、物质运输、细胞代谢等。氧化磷酸化的信号通路包含许多因子,罗芳芳等^[98]研究正常小鼠与经电离辐射损耗过的小鼠睾丸组织进行 KEGG Pathway 分析,结果表明,正常和受伤小鼠正在研究氧化磷酸化信号通路中线粒体 ATP 合成酶 β 亚单位(ATP5b)和细胞色素 b-C163 质量的分子机制,包括复合物 8 亚单位(UQCRC8)等 13 个基因的差异表达。Zhang L 等^[99]对 4 名阿尔兹海默症病人的转录组测序分析,并对 300 个不同表达基因进行了 GO 富集分析和 KEGG 通路分析。研究发现,氧化磷酸化、帕金森病、亨廷顿病和阿尔茨海默病的四种重要信号通路与神经变性相关,而氧化磷酸化信号通路也参与其他三种信号通路的调节。因此,氧化磷酸化信号通路在不同物种中对机体具有重要影响。

ECM-受体相互作用会影响肌内脂肪细胞的分化、脂质合成和代谢,从而改变 IMF 含量,从而影响肉鸡的肉味,有助于提高肉鸡的品质和风味^[100]。Lee 等^[101]研究发现,参与 ECM-受体相互作用的其他基因的调节可能依赖于鸡的品种。根据两种组织的比较转录组分析结果,跨膜受体与细胞 ECM 成分之间的相互作用

可能会影响组织特异性脂肪生成,这将影响鸡肉的质量和风味。细胞与 ECM 之间的特定相互作用是由整合素等跨膜分子介导的。通过对不同脂肪组织 DEG 的功能注释分析,发现 ECM-受体相互作用通路参与了三种脂肪组织的各种通路。细胞外基质(ECM)对组织结构至关重要,并在脂肪形成中发挥重要作用。^[102] HU 等^[102]通过调节 ECM-受体相互作用信号通路促进鸡(*Gallus Gallus*)精原干细胞的形成,研究表明,RA 受体结合基因在 ECM-受体相互作用信号通路中的干扰会降低 RA 诱导的 SSCs 形成的效率,从而促进鸡精原干细胞的形成。从而说明 ECM 受体相互作用信号传导在 RA 诱导中与鸡精原干细胞的形成中起着至关重要的作用。

4.4.2 候选基因差异表达分析

通过对转录组结果的分子与蛋白网络互作 (PPI) 分析,并结合差异表达基因的功能,筛选出了 *TNC*、*SPPI*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*HACD4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 共 10 个候选差异表达基因进行 Real-time PCR 功能验证,结果与转录组测序分析结果一致。这些基因与肌肉发育、能量代谢、氨基酸代谢、脂肪代谢等有关。

固生蛋白 C (*TNC*) 是构成 ECM 的一种糖蛋白^[103],牛 *TNC* 基因位于 8 号染色体上,由 30 个外显子和 29 个内含子组成,基因组序列长度超过 92 kb。多数细胞外基质蛋白的组织表达谱很广泛,但 *TNC* 基因的组织表达谱很有限,有些只在特定的发育时期表达^[104]。目前发现的 *Tenascins* 基因家族有 4 个成员,但每个基因成员在动物体内的表达模式不同,其中 *TNR* (*Tenascin-R*) 在中枢神经系统中特异表达;*TNC* 的表达范围较广泛,而且受到许多外界因素的调控,如生长因子、细胞因子、机械应力等;*TNX* (*Tenascin-X*) 是结缔组织的成分之一,其表达水平受外界环境因素的影响很小;*TNW* (*TenascinW*) 的表达模式与 *TNC* 类似,只是表达的组织范围更狭窄^[105]。*TNW* 和 *TNC* 基因的启动子区域都有 TATA-Box,这可能是造成其具有较高表达量的原因^[106]。*TNC* 基因特殊的表达模式及其对 ECM 独特的调控作用,细胞外基质对肌肉发育和肉质具有重要的影响^[107-108]。动物出生后的肌肉发育主要涉及肌肉细胞和肌内脂肪细胞的增殖、分化和迁移等过程,*TNC* 必然发挥着重要作用,*TNC* 基因在胚胎期高表达,在成年动物体内其表达量受到抑制,但是在组织受伤后的愈合期间表达量升高^[109]。此

外, *TNC* 基因的表达变化常常与胚胎发育过程中的器官形成和形态变化有关^[110]。在本试验中, 试验组的体重均显著高于对照组, 复方中药中剂量组胸肌腿肌粗脂肪含量均显著高于对照组, 而复方中药中剂量组 *TNC* 基因表达量也显著高于对照组, 与上述研究结果基本一致。

分泌型磷酸蛋白 1 (*SPPI*), 也被称为骨桥蛋白 (*Osteopontin*, *OPN*), 是一种多功能细胞因子, 在肿瘤发生、骨重建、细胞凋亡等生物学过程中发挥重要作用^[111-112]。在绵羊中, *SPPI* 蛋白由腺上皮细胞合成, 受孕酮调节, 作为双功能桥联配体介导着床, 定位于子宫和滋养层之间的界面^[113]。在小鼠中, *OPN* 诱导 *Th1* 并抑制 *Th2* 细胞因子的表达。研究认为, *OPN* 诱导的 *Th1* 反应可保护发育中的胚胎免受交配过程中引入的传染性病原体的侵害^[114]。*SPPI* 也是一种多功能的糖基化磷酸蛋白, 参与多种生理和病理过程^[115]。已证实 *SPPI* 基因在许多物种生殖道和胎盘中表达, 现阶段对 *SPPI* 基因的研究主要集中在猪的繁殖性能上, 在反刍动物中的研究较少, 李千军等^[116]研究发现, *SPPI* 基因第 6 内含子区 305 bp 的突变影响长白猪初产母猪总产仔数, AA 基因型个体总产仔数显著高于 BB 基因型个体。大白猪经产母猪的总产仔数和健仔数也受 *SPPI* 基因多态性的影响^[117]。*SPPI* 基因启动子区 3907 多态性位点与水牛超数排卵时可用的卵母细胞数关联, 暗示 3907 位点可能通过调控 *SPPI* 的转录, 影响卵泡的发育^[118]。毛建文等^[119]研究发现, *SPPI* 基因启动子区和外显子 7 的多态性与大足黑山羊和河西绒山羊的胎盘效率及窝产羔数关联。综上所述, *SPPI* 基因在能量代谢和脂肪沉积中起重要作用, 而机体的代谢离不开能量。在此次试验中, 实验组均具有较高的脂肪含量, 与对照组相比, 复方中药中剂量组粗脂肪含量显著高于对照组, 复方中药中剂量组 *SPPI* 基因的表达量显著高于对照组, *SPPI* 基因可能是通过机体内细胞的能量代谢来促进与肌肉品质相关细胞的增殖分化, 此外, 还有可能是通过能量代谢调节脂肪组织的形态, 影响脂肪在肌肉中的沉积。

神经肽 Y (*NPY*) 是 1982 年由 Tatamoto 等^[120]从猪脑中发现并分离提纯的, 因其结构中富含酪氨酸也被称为神经肽酪氨酸 (neuropeptide tyrosine)。NPY 的受体有 Y1—Y6 共 6 个^[121-122], 促采食效应是通过 NPY 与 Y1 或 Y5 这两种受体结合而发挥作用的。NPY 集中分布在下丘脑的弓状核部位, 通过投射纤维输送到其他核团, 刺激摄食中枢^[123-125]。研究发现, 将 NPY 激动剂直接注射到大鼠下丘

脑室旁核也会引起大鼠食欲的增加并最终导致肥胖^[126-127]。Zarjevshi 等^[128]的研究结果证实长期在脑室注射 *NPY* 会导致大鼠多食、体重增加、血液中甘油三酯浓度增高；肉鸡侧脑室微注射 *NPY* 可显著提高鸡的采食量并降低基础代谢^[129]。这表明 *NPY* 是参与动物采食和能量代谢调节的重要分子信号并主要通过瘦素蛋白介导实现调节。Thue 等^[130]研究证实肉牛 *NPY* 基因内含子 2 上有 3 处碱基发生突变影响肉牛的生长速度及肉质。表明 *NPY* 不仅可通过瘦素蛋白介导参与能量动态平衡的调节还可通过碱基变异影响机体生长发育。可知 *NPY* 是影响畜禽生产和屠体性状的重要基因。Sherman 等^[131]在牛 *NPY* 基因中发现的与肉品的大理石花纹、肉牛平均日增重、体重和饲料转化率显著相关，发现的 5 个 *NPY* 基因多态位点与鸡屠体性状的腹脂率、腿肌率及肝重有显著的相关性 B 等位基因和 BB 基因型在外来型鸡群体中占优势，*NPY* 基因可促进采食和胰岛素分泌，而胰岛素水平的升高有利于甘油三酯在白色脂肪组织的沉积^[132]。肝脏是禽类脂肪酸合成的主要部位（约 95%）也是脂肪储存的重要部位 故肝重在不同基因型间存在差异也反映了碱基变异能够影响机体的能量储存和脂肪沉积^[133]。由此 BB 基因型是促进鸡脂肪沉积的有利基因型。周卫东研究表明，*NPY* 基因的 SNPs 可能与鸡腹脂沉积有关 *NPY* 基因可能是影响鸡脂肪性状的主效基因或与主效基因相连锁^[134]。本试验中，复方中药中剂量组半净膛率极显著高于对照组，全净膛率显著高于对照组，胸肌率显著高于对照组，腿肌率极显著高于对照组，而 *NPY* 表达量也显著高于对照组，推测 *NPY* 基因在肉鸡肌肉中能量代谢、肌肉发育、脂肪沉积中发挥重要的作用。

同源异型盒基因（*HOPX*）是一种非 *HOP* 家族的蛋白，其基因编码由 73 个氨基酸构成的，该蛋白不和 DNA 结合，只能通过蛋白质间的相互作用调控机体代谢^[135]。*HOPX* 基因作用取决于和它相互作用的蛋白质，可以调控骨骼肌细胞、平滑肌细胞以及滋养层细胞增殖分化，可在在多种组织中表达^[136-137]。王洪宝^[138]指出 *HOPX* 基因在鸡脂肪组织中表达量最高。张坤等^[139]研究指出，在高、低脂系肉鸡中，*HOPX* 基因表达量随日龄的升高而升高，并且高脂系 *HOPX* 基因表达量高于低脂系，表明该基因在脂肪组织发育中起重要作用。史洪岩等^[140]研究指出 *HOPX* 基因促进前脂肪细胞分化，但是 *HOPX* 基因过表达会抑制前脂肪细胞的增殖分化。在本试验中，复方中药中剂量组 *HOPX* 基因表达量显著高于对照

组, 表明 *HOPX* 基因可能与肌肉中某种蛋白相互作用促进肌肉中脂肪沉积, 同时 *HOPX* 基因还能促进肌肉的生长发育。

解耦联蛋白受体 3 (*UCP3*) 广泛存在于骨骼肌和棕色脂肪中, 属于线粒体内膜的转运载体蛋白家族, 主要功能是参与机体的能量代谢, 同时也影响肉品质的候选基因。*UCP3* 基因对脂肪代谢的调控机制, 绝大多数的学者认为是由于 β 氧化增强后促进 *UCP3* 基因的表达水平, 调节脂类代谢。徐红伟等^[141]研究兰州大尾羊 *UCP3* 基因 mRNA 表达变化规律指出, *UCP3* 基因的表达具有组织特异性, 在肝脏和肌肉组织中高表达, 生长早期 *UCP3* 基因表达量较低, 但随着月龄的增加, 表达量逐渐升到, 7 月龄是有最大的表达量。杨芳等^[142]研究指出洛川猪和杜洛克正、反交 F1 代群体中 *UCP3* 基因表达量与肌肉脂肪含量呈正相关。曾俊棋等^[143]指出 *UCP3* 基因多态性可能是通过改变能量消耗的差异, 从而对机体脂肪代谢和脂肪沉积进行调控。彭广南等^[144]对广西三黄鸡 *UCP3* 基因表达规律进行研究, 结果表明 *UCP3* 基因在胸肌中表达水平较高, 然后是腿肌, 在心、肝、腹脂、皮脂中表达量较低, 并且指出 *UCP3* 基因表达量和肌肉脂肪含量呈正相关。

腺苷酸环化酶 2 型基因(*ADCY2*), 该基因位于人的 5 号染色体上, 在牛上, 定位于 BTA15QTL 区域, 作为嫩度候选基因^[145]。腺苷酸环化酶催化 ATP 分解为 cAMP 和焦磷酸, 凡是具有 cAMP 的细胞, 都有一类能催化蛋白质产生磷酸化反应的酶, 称为蛋白激酶, 它可以促进糖原合成酶-磷酸化酶激酶磷酸化, 当蛋白激酶与 cAMP 结合时, 加速磷酸化, 导致糖原合成酶失活, 停止糖原合成促进糖原分解, 肌糖原分解产出乳酸, 肌肉收缩, 嫩度增加。

5 结论

5.1 结论

(1) 本研究验证了由 19.23%当归、19.23%枸杞、19.23%山药、19.23%五味子、7.69%蛇床子、6.15%元胡、5.38%牡蛎、3.85%丹参等共 8 味药材合理配伍而成的复方中药可以增强肉鸡肌肉发育及提升肉品质，并确定最佳剂量水平 0.5%复方中药组。

(2) 通过转录组分析，中药复方显著调控 Wnt 信号通路（Wnt signaling pathway）、细胞外基质受体相互作用（ECM-receptor interaction）、氧化磷酸化（Oxidative phosphorylation）信号通路对肉鸡肌肉生长发育、屠宰性能和肉品质的影响。筛选出的 *TNC*、*SPPI*、*THBS4*、*NPY*、*TPM4*、*HACD4*、*PDE10A*、*ADCY2*、*HOPX*、*UCP3* 基因可能是影响肉鸡肌肉生长发育和肉品质的重要候选基因。

5.2 展望

全面“禁抗”以后，开发出能够增强动物机体免疫力并促进其生长发育的绿色饲料产品用于替代抗生素的使用已逐渐成为当前的研究热点。我国养鸡生产快速集约化发展，保证畜禽饲料的安全，且保证饲料添加剂的安全，才能从源头保证畜产品的安全。提倡绿色、无公害的饲料添加剂，保证畜牧业饲料添加剂安全性已经成为全球发展的趋势。许多中草药均能对动物机体生长发育和肉品质产生有益影响，但中草药对鸡肉品质影响的报道较少，且中草药种类较多，不同中草药及其组方对动物机体产生的作用并不相同，复方中药的各成分具体作用机制以及彼此间的关系需要在后续研究中进一步探明。

参考文献

- [1] Petracci M, Cavani C. Muscle growth and poultry meat quality issues[J]. *Nutrients*, 2011, 4(1): 1-12.
- [2] Baéza E, Arnould C, Jlali M, et al. Influence of increasing slaughter age of chickens on meat quality, welfare, and technical and economic results[J]. *Journal of Animal Science*, 2012, 90(6): 2003-2013.
- [3] Givens I. Animal nutrition and lipids in animal products and their contribution to human intake and health[J]. *Nutrients*, 2009, 1(1): 71-82.
- [4] 孙桂荣, 朱庆. 我国地方鸡肉质性状的研究及展望[J]. *畜禽业*, 2001 (8): 10-11..
- [5] Valceschini E. Poultry meat trends and consumer attitudes[C]//*Proceedings of the XII European Poultry Conference*. 2006: 1-10.
- [6] Petracci M, Bianchi M, Cavani C. The European perspective on pale, soft, exudative conditions in poultry[J]. *Poultry Science*, 2009, 88(7): 1518-1523.
- [7] Dransfield E, Sosnicki A A. Relationship between muscle growth and poultry meat quality[J]. *Poultry science*, 1999, 78(5): 743-746.
- [8] Barbut S. Pale, soft, and exudative poultry meat—Reviewing ways to manage at the processing plant[J]. *Poultry science*, 2009, 88(7): 1506-1512.
- [9] 简宗辉, 徐焘杰, 孙帅, 等. 肉鸡脂肪代谢分子机理研究进展[J]. *中国家禽*, 2021, 43(7): 1.
- [10] 王荣霞, 袁陶燕, 赵婉秋, 等. 白藜芦醇对鸡肌肉因子表达的影响[J]. *中国兽医学报*, 2017, 37(2): 364-368.
- [11] Jian Z, Zeng L, Xu T, et al. Antibiotic resistance genes in bacteria: Occurrence, spread, and control[J]. *Journal of Basic Microbiology*, 2021, 61(12): 1049-1070.
- [12] 王红杨. 胚胎期至生长早期鸡肌肉发育及肌内脂肪沉积蛋白质组研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2015.
- [13] 赵建飞. 叶酸调控种母鸡生产性能及子代肌肉发育的机制[D]. 西北农林科技大学, 2022.
- [14] 闫俊书, 周维仁, 宦海林, 等. 家禽肌纤维的生长发育规律及其调控[J]. *江苏农业科学*, 2010 (5): 276-279.

- [15] Dransfield E, Sosnicki A A. Relationship between muscle growth and poultry meat quality[J]. Poultry science, 1999, 78(5): 743-746.
- [16] 单艳菊, 束婧婷, 胡艳, 等. 不同鸭种肌纤维早期发育特性及其与骨骼肌生长发育的相关性研究[J]. 农业生物技术学报, 2014, 22(2): 225-231.
- [17] 肖千钧, 蒋隽, 燕海峰, 等. 几个鸡种肉质特性的比较研究[J]. 湖南畜牧兽医, 2001 (6): 3-4.
- [18] 陈宽维, 李慧芳, 张学余, 等. 肉鸡肌纤维与肉质关系研究[J]. 中国畜牧杂志, 2002, 38(6): 6-7.
- [19] 邹小利. 不同品种鸡胚胎期腿肌与胸肌发育的形态学对比研究[D]. 华南农业大学, 2016.
- [20] 任嵩, 张蕾, 杨娴婧, 等. 鸡胚发育早期肌肉中脂肪沉积规律的研究[J]. 中国家禽, 2019, 41(23): 9-14.
- [21] Buckingham M. Skeletal muscle formation in vertebrates[J]. Current opinion in genetics & development, 2001, 11(4): 440-448.
- [22] Chae J, Nam J O. Recent Studies on Natural Products that Improve Myogenesis[J]. Journal of Life Science, 2020, 30(2): 202-210.
- [23] Girard J P, Culioli J, Denoyer C, et al. Discrimination de deux populations chez deux especes de volaille sur la base de leur composition en lipides[J]. Archiv für Geflügelkunde. Sonderheft, 1993, 57(1): 9-15.
- [24] Le Bihan-Duval E, Berri C, Baéza E, et al. Estimation of the genetic parameters of meat characteristics and of their genetic correlations with growth and body composition in an experimental broiler line[J]. Poultry Science, 2001, 80(7): 839-843.
- [25] Baéza E, Salichon M R, Marche G, et al. Effect of sex on growth, technological and organoleptic characteristics of the Muscovy duck breast muscle[J]. British Poultry Science, 1998, 39(3): 398-403.
- [26] Touraille C, Ricard F H, Kopp J, et al. Chicken meat quality. 2. Changes with age of some physicochemical and sensory characteristics of the meat[J]. Archiv fur Geflugelkunde.= European poultry science.= Revue de science avicole europeenne, 1981.

- [27] Farmer L J, Perry G C, Lewis P D, et al. Responses of two genotypes of chicken to the diets and stocking densities of conventional UK and Label Rouge production systems—II. Sensory attributes[J]. Meat Science, 1997, 47(1-2): 77-93.
- [28] Toyomizu M, Sato K, Taroda H, et al. Effects of dietary Spirulina on meat colour in muscle of broiler chickens[J]. British Poultry Science, 2001, 42(2): 197-202.
- [29] Chartrin P, Meteau K, Juin H, et al. Effects of intramuscular fat levels on sensory characteristics of duck breast meat[J]. Poultry Science, 2006, 85(5): 914-922.
- [30] Berri C, Le Bihan-Duval E, Debut M, et al. Consequence of muscle hypertrophy on characteristics of Pectoralis major muscle and breast meat quality of broiler chickens[J]. Journal of Animal Science, 2007, 85(8): 2005-2011.
- [31] Chartrin P, Meteau K, Juin H, et al. Effects of intramuscular fat levels on sensory characteristics of duck breast meat[J]. Poultry Science, 2006, 85(5): 914-922.
- [32] Baéza E, Chartrin P, Lessire M, et al. Is it possible to increase n-3 fatty acid content of meat without affecting its technological and/or sensory quality and the growing performance of chickens?[J]. British poultry science, 2015, 56(5): 543-550.
- [33] Windisch W, Schedle K, Plitzner C, et al. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry[J]. Journal of animal science, 2008, 86(suppl_14): E140-E148.
- [34] Zhenxing Z O U, Hai N T T, Yongling H U. Effects of Nano Chinese Herbal Medicine Feed Additive on Growth Performance, Meat Quality and Disease Resistance of Chickens[J]. Asian Agricultural Research, 2021, 12(1812-2021-320): 58-68.
- [35] Lin Z, Ye L, Li Z, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. Animal Models and Experimental Medicine, 2020, 3(1): 47-54.
- [36] Lien T F, Liao C M, Lin K J. Effects of supplemental Chinese traditional herbal medicine complex on the growth performance, carcass characteristics, and meat quality of male Holstein calves[J]. Journal of Applied Animal Research, 2014, 42(2): 222-227.
- [37] 李辉. 日粮添加藤茶提取物对文昌鸡生长性能、肉品质及肠道发育的影响[D]. 海南大学, 2022.
- [38] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪—甘草水提物对 817 肉鸡生长性能, 免疫器官指数和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(4): 933-939.

- [39] 李金凤, 王思凝, 李敬双. 甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪中药组方对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(16): 34-37.
- [40] 孙向婉, 王春华, 王芸, 等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能, 肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17): 77-81.
- [41] 黄沛沛, 高静东. 中药多糖通过影响巨噬细胞发挥免疫调节及抗肿瘤作用研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2023, 21(2): 1-9.
- [42] 黄秋月, 刘文强. 阿胶复合中药制剂对雏鸡免疫性能和血液常规指标的影响[J]. 中国动物保健, 2010 (11): 20-22.
- [43] 郑玉瑶, 周静, 刘梦杰, 等. 自拟中药复方对文昌鸡生长性能、免疫功能及抗氧化指标的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2023, 42(2): 6-10.
- [44] 李秀富. 复方中药替抗对提高雏鸡生长及免疫性能的研究[J]. 饲料研究, 2022, 45(13): 35-38.
- [45] 杨濛, 郭建强, 张敏. 中药负离子制剂对断奶仔猪免疫功能及抗氧化性能的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(1): 14-17.
- [46] 柳胜贤, 王红军, 王博, 等. 日粮中添加不同比例党参、当归对山羊免疫性能、抗氧化能力和生长性能的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2022, 52(12): 19-23.
- [47] 徐海滨, 于枫, 曹雷, 胡士林. 益气健脾中药方剂对育成奶牛生长发育及免疫性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(17): 116-118.
- [48] 杨琳, 傅哲彦, 吕正兵, 等. 免疫佐剂分类及作用机制[J]. 中国生物工程杂志, 2019, 39(5): 114-119.
- [49] 田金鹏, 覃小懿, 黄歆婷, 等. 影响鸡肉品质的主要因素研究进展[J]. 饲料博览, 2021(05): 16-18.
- [50] Orlowski S, Flees J, Greene E S, et al. Effects of phytogenic additives on meat quality traits in broiler chickens[J]. Journal of Animal Science, 2018, 96(9): 3757-3767.
- [51] Goliomytis M, Tsourekis D, Simitzis P E, et al. The effects of quercetin dietary supplementation on broiler growth performance, meat quality, and oxidative stability[J]. Poultry science, 2014, 93(8): 1957-1962.
- [52] 李垚, 付晶, 王宝东, 等. 沙棘黄酮对 AA 肉仔鸡胴体和肉品质的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2008, 21(9): 1217-1223.

- [53] Jiang Z Y, Jiang S Q, Lin Y C, et al. Effects of soybean isoflavone on growth performance, meat quality, and antioxidation in male broilers[J]. Poultry science, 2007, 86(7): 1356-1362.
- [54] Xia Y, Li Y, Shen X, et al. Effect of dietary supplementation with sugar cane extract on meat quality and oxidative stability in finishing pigs[J]. Animal Nutrition, 2017, 3(3): 295-299.
- [55] Ahn J, Grün I U, Mustapha A. Effects of plant extracts on microbial growth, color change, and lipid oxidation in cooked beef[J]. Food microbiology, 2007, 24(1): 7-14.
- [56] Zhang C, Luo J, Yu B, et al. Dietary resveratrol supplementation improves meat quality of finishing pigs through changing muscle fiber characteristics and antioxidative status[J]. Meat science, 2015, 102: 15-21.
- [57] Wang L, Higashiura K, Ura N, et al. Chinese medicine, Jiang-Tang-Ke-Li, improves insulin resistance by modulating muscle fiber composition and muscle tumor necrosis factor- α in fructose-fed rats[J]. Hypertension Research, 2003, 26(7): 527-532.
- [58] 余亲平. 复方中草药基于干预肌纤维类型转化调控猪肉品质的机制研究[D]. 华南农业大学,2017.
- [59] Wang Z, Gerstein M, Snyder M. RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics[J]. Nature reviews genetics, 2009, 10(1): 57-63.
- [60] 兰丹. 利用 BS-seq 和 RNA-seq 技术研究肉鸡胸肌、腿肌组织的甲基化模式及转录组差异[D]. 四川农业大学,2017.
- [61] 胡海龙. 陆川猪与杜洛克猪背最长肌组织的转录组与翻译组比较分析[D]. 广西大学,2021.
- [62] 孙菁希, 逢世龙, 孙敬春, 等. 基于转录组测序鉴定猪肌内脂肪沉积相关生物学通路及候选基因[J]. 中国畜牧兽医,2021,48(12):4508-4519.
- [63] 王燕燕, 杨军祥, 徐建峰, 等. 陶湖杂交 F1 代与萨湖杂交 F1 代羔羊背最长肌转录组分析[J]. 饲料研究,2022,45(11):56-60.
- [64] 钟红安, 王光琴, 杜炳旺. 文昌鸡的生长发育及肉用性能测定报告[J]. 当代畜牧, 2017, (1): 4.
- [65] 贾玉刚, 王杰, 马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018, (8): 5.
- [66] 周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料,2020,(7):74-77.

- [67] Kong X F, Yin Y L, He Q H, et al. Dietary supplementation with Chinese herbal powder enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in young pigs[J]. Amino acids, 2009, 37: 573-582.
- [68] Kong X F, Wu G Y, Liao Y P, et al. Dietary supplementation with Chinese herbal ultra-fine powder enhances cellular and humoral immunity in early-weaned piglets[J]. Livestock Science, 2007, 108(1-3): 94-98.
- [69] Kong X F, Wu G Y, Liao Y P, et al. Effects of Chinese herbal ultra-fine powder as a dietary additive on growth performance, serum metabolites and intestinal health in early-weaned piglets[J]. Livestock Science, 2007, 108(1-3): 272-275.
- [70] Lien T F, Liao C M, Lin K J. Effects of supplemental Chinese traditional herbal medicine complex on the growth performance, carcass characteristics, and meat quality of male Holstein calves[J]. Journal of Applied Animal Research, 2014, 42(2): 222-227.
- [71] 陈秀琴, 黄小洁, 石达友, 等. 中药与肠道菌群相互作用的研究进展[J]. 中草药, 2014, 45(7): 144-149.
- [72] 黄燕, 何劲, 雷帮星, 等. 复方中草药对乌蒙乌鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响 [J]. 中国饲料, 2018(8): 46-49.
- [73] 薛剑, 白燕. 黄芪茎叶微粉对肉仔鸡生产性能和胴体品质的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2014,(2): 48-51.
- [74] 杨秋霞, 王洪芳, 陈辉, 等. 饲料中添加黄芪多糖对蛋鸡血清及蛋黄中脂肪性状的影响 [J]. 动物营养学报, 2011,23(12): 2143-2148.
- [75] 薛瑞, 章激, 曹军华, 等. 板蓝根多糖对小鼠免疫功能的调节作用[J]. 中医药导报, 2012, 18(9): 98-100.
- [76] 朱正顺, 华新农, 余大钢, 等. 健胃消食片中橙皮苷、陈皮、山楂的薄层色谱鉴别[J]. 山东医药工业, 2000, 19(5): 8-9.
- [77] 张伟, 谢思敏, 吴孟华, 等. RRLC 测定肚痛健胃整肠丸中甘草苷、橙皮苷和甘草酸的含量[J]. 中药新药与临床药理, 2013,24(2): 177-180.
- [78] Yang A, Brewster M J, Lanari M C, et al. Effect of vitamin E supplementation on α -tocopherol and β -carotene concentrations in tissues from pasture-and grain-fed cattle[J]. Meat science, 2002, 60(1): 35-40.

- [79] Nissen L R, Byrne D V, Bertelsen G, et al. The antioxidative activity of plant extracts in cooked pork patties as evaluated by descriptive sensory profiling and chemical analysis[J]. Meat Science, 2004, 68(3): 485-495.
- [80] Mason L M, Hogan S A, Lynch A, et al. Effects of restricted feeding and antioxidant supplementation on pig performance and quality characteristics of longissimus dorsi muscle from Landrace and Duroc pigs[J]. Meat Science, 2005, 70(2): 307-317.
- [81] Gladine C, Morand C, Rock E, et al. Plant extracts rich in polyphenols (PERP) are efficient antioxidants to prevent lipoperoxidation in plasma lipids from animals fed n- 3 PUFA supplemented diets[J]. Animal Feed Science and Technology, 2007, 136(3-4): 281-296.
- [82] Suryanti U, Bintoro V P, Atmomarsono U, et al. Antioxidant activity of Indonesian endogenous duck meat marinated in ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) extract[J]. International Journal of Poultry Science, 2014, 13(2): 102.
- [83] Janisch S, Krischek C, Wicke M. Color values and other meat quality characteristics of breast muscles collected from 3 broiler genetic lines slaughtered at 2 ages[J]. Poultry Science, 2011, 90(8): 1774-1781.
- [84] The chemistry of muscle-based foods[M]. Royal Society of Chemistry, 1992.
- [85] 孙向婉, 王春华, 王芸, 等. 复方中药添加剂对肉鸡生长性能、肉品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2016, 52(17): 77-81.
- [86] 梁林, 钱永生, 王珏, 等. 中草药酵母硒对 AA 肉鸡肌肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021(7): 234-238.
- [87] 乔敏, 张生楠, 郭世伟, 等. 黄花蒿多糖对肉仔鸡生长性能、肌肉抗氧化指标及肉品质的影响[J]. 饲料工业, 2023, 44(3): 59-65.
- [88] 陈亚迎, 许祯莹, 邱时秀, 等. 复方中药制剂对彭县黄鸡生产性能、屠宰性能、器官指数及肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2022, 58(9): 286-289.
- [89] Niehrs C. The complex world of WNT receptor signalling[J]. Nature reviews Molecular cell biology, 2012, 13(12): 767-779.
- [90] Gordon M D, Nusse R. Wnt signaling: multiple pathways, multiple receptors, and multiple transcription factors[J]. Journal of Biological Chemistry, 2006, 281(32): 22429-22433.

- [91] Sanchez A M, Giorgione V, Viganò P, et al. Treatment with anticancer agents induces dysregulation of specific Wnt signaling pathways in human ovarian luteinized granulosa cells in vitro[J]. *toxicological sciences*, 2013, 136(1): 183-192.
- [92] 王海. 感染条件下 Wnt11/Ca²⁺ 信号通路在 hMSCs 成骨分化中的调控作用及机制研究[D]. 第三军医大学, 2016.
- [93] 赵静. BPA 通过干扰 Wnt11 介导的非经典 Wnt 信号通路影响青春期小鼠卵巢发育[D]. 阜阳师范大学, 2021.
- [94] Spate L D, Brown A N, Redel B K, et al. Dickkopf-related protein 1 inhibits the WNT signaling pathway and improves pig oocyte maturation[J]. *PloS one*, 2014, 9(4): e95114.
- [95] Du X, Li Q, Yang L, et al. SMAD4 activates Wnt signaling pathway to inhibit granulosa cell apoptosis[J]. *Cell Death & Disease*, 2020, 11(5): 373.
- [96] Parakh T N, Hernandez J A, Grammer J C, et al. Follicle-stimulating hormone/cAMP regulation of aromatase gene expression requires β -catenin[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2006, 103(33): 12435-12440.
- [97] Boyer A, Lapointe É, Zheng X, et al. WNT4 is required for normal ovarian follicle development and female fertility[J]. *The FASEB Journal*, 2010, 24(8): 3010.
- [98] 罗芳芳, 李敏, 易辉燕, 等. 电离辐照损伤对小鼠睾丸组织氧化磷酸化信号通路的影响[J]. *中国药理学通报*, 2019, 35(4): 483-488.
- [99] Zhang L, Guo X Q, Chu J F, et al. Potential hippocampal genes and pathways involved in Alzheimer's disease: a bioinformatic analysis[J]. *Genet Mol Res*, 2015, 14(2): 7218-7232.
- [100] San J, Du Y, Wu G, et al. Transcriptome analysis identifies signaling pathways related to meat quality in broiler chickens—the extracellular matrix (ECM) receptor interaction signaling pathway[J]. *Poultry Science*, 2021, 100(6): 101135.
- [101] Lee H J, Jang M, Kim H, et al. Comparative transcriptome analysis of adipose tissues reveals that ECM-receptor interaction is involved in the depot-specific adipogenesis in cattle[J]. *PLoS One*, 2013, 8(6): e66267.
- [102] Hu C, Zuo Q, Jin K, et al. Retinoic acid promotes formation of chicken (*Gallus gallus*) spermatogonial stem cells by regulating the ECM-receptor interaction signaling pathway[J]. *Gene*, 2022, 820: 146227.

- [103] Adams J C, Chiquet-Ehrismann R, Tucker R P. The evolution of tenascins and fibronectin[J]. *Cell adhesion & migration*, 2015, 9(1-2): 22-33.
- [104] Murphy-Ullrich J E, Sage E H. Revisiting the matricellular concept[J]. *Matrix Biology*, 2014, 37: 1-14.
- [105] Erickson H P. Tenascin-C, tenascin-R and tenascin-X: a family of talented proteins in search of functions[J]. *Current opinion in cell biology*, 1993, 5(5): 869-876.
- [106] Gherzi R, Carnemolla B, Siri A, et al. Human Tenascin Gene: STRUCTURE OF THE 5'-REGION, IDENTIFICATION, AND CHARACTERIZATION OF THE TRANSCRIPTION REGULATORY SEQUENCES (*) [J]. *Journal of Biological Chemistry*, 1995, 270(7): 3429-3434.
- [107] 祁艳霞, 张小辉, 王玉琴, 等. 牛肌肉组织中胶原和 ADAMTS2 基因表达与肉质的相关性分析[J]. *云南农业大学学报: 自然科学版*, 2014, 29(2): 173-178.
- [108] 祁艳霞, 张小辉, 王玉琴, 等. 基质金属蛋白酶 2, 3, 13 基因表达水平与牛肉质性状的相关性分析[J]. *云南农业大学学报 (自然科学)*, 2016, 1.
- [109] Tucker R P, Chiquet-Ehrismann R. The regulation of tenascin expression by tissue microenvironments[J]. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research*, 2009, 1793(5): 888-892.
- [110] Imanaka-Yoshida K, Aoki H. Tenascin-C and mechanotransduction in the development and diseases of cardiovascular system[J]. *Frontiers in Physiology*, 2014, 5: 283.
- [111] Prince C W, Oosawa T, Butler W T, et al. Isolation, characterization, and biosynthesis of a phosphorylated glycoprotein from rat bone[J]. *Journal of Biological Chemistry*, 1987, 262(6): 2900-2907.
- [112] 殷莉, 何主强, 钟刚. 骨桥蛋白及其受体与生殖[J]. *现代妇产科进展*, 2005(3): 239-240, 243.
- [113] Johnson G A, Burghardt R C, Bazer F W. Osteopontin: a leading candidate adhesion molecule for implantation in pigs and sheep[J]. *Journal of animal science and biotechnology*, 2014, 5(1): 1-14.
- [114] Garlow J E, Ka H, Johnson G A, et al. Analysis of osteopontin at the maternal-placental interface in pigs[J]. *Biology of reproduction*, 2002, 66(3): 718-725.

- [115] Sodek J, Ganss B, McKee M D. Osteopontin[J]. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 2000, 11(3): 279-303.
- [116] 李千军, 王立刚, 穆淑琴, 等. ESR, FSH β 及 OPN 基因多态性与母猪繁殖性状的关联分析[J]. 中国畜牧兽医, 2010 (10): 139-143.
- [117] 孙义姗, 黄涛, 孙敬礼, 等. 大白猪 OPN 与 FSH- β 基因多态性对其繁殖性能的影响[J]. 猪业科学, 2019, 36(2): 104-107.
- [118] 杨春艳, 郑海英, 尚江华, 等. 水牛 FSHR, INHA, LHCGR, OPN 基因多态性与超数排卵性状的关联分析[J]. 畜牧与兽医, 2016 (5): 75-78.
- [119] 毛建文. 山羊 OPN 基因多态性及其与胎盘效率, 产羔数的关联分析[D]. 北碚: 西南大学, 2013.
- [120] Tatemoto K, Carlquist M, Mutt V. Neuropeptide Y—a novel brain peptide with structural similarities to peptide YY and pancreatic polypeptide[J]. Nature, 1982, 296: 659-660.
- [121] Walsh K M, Kuenzel W J. Effect of sulfamethazine on sexual precocity and neuropeptide Y neurons within the tuberoinfundibular region of the chick brain[J]. Brain research bulletin, 1997, 44(6): 707-713.
- [122] Inui A. Feeding and body-weight regulation by hypothalamic neuropeptides—mediation of the actions of leptin[J]. Trends in neurosciences, 1999, 22(2): 62-67.
- [123] Leibowitz S F, Alexander J T. Analysis of neuropeptide Y-induced feeding: dissociation of Y1 and Y2 receptor effects on natural meal patterns[J]. Peptides, 1991, 12(6): 1251-1260.
- [124] Lynch W C, Hart P, Babcock A M. Neuropeptide Y attenuates satiety: Evidence from a detailed analysis patterns ingestion[J]. Brain research, 1994, 636(1): 28-34.
- [125] Nakajima M, Inui A, Teranishi A, et al. Effects of pancreatic polypeptide family peptides on feeding and learning behavior in mice[J]. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1994, 268(2): 1010-1014.
- [126] Stanley B G, Kyrkouli S E, Lampert S, et al. Neuropeptide Y chronically injected into the hypothalamus: a powerful neurochemical inducer of hyperphagia and obesity[J]. Peptides, 1986, 7(6): 1189-1192.
- [127] Vettor R, Zarjevski N, Cusin I, et al. Induction and reversibility of an obesity syndrome by intracerebroventricular neuropeptide Y administration to normal rats[J]. Diabetologia, 1994, 37: 1202-1208.

- [128] Kuenzel W J, Beck M M, Teruyama R. Neural sites and pathways regulating food intake in birds: a comparative analysis to mammalian systems[J]. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology, 1999, 283(4-5): 348-364.
- [129] Zarjevski N, Cusin I, Vettor R, et al. Intracerebroventricular administration of neuropeptide Y to normal rats has divergent effects on glucose utilization by adipose tissue and skeletal muscle[J]. Diabetes, 1994, 43(6): 764-769.
- [130] Thue T D, Buchanan F C. Linkage mapping of NPY to bovine chromosome 4[J]. Animal genetics, 2004, 35(3): 245-246.
- [131] Sherman E L, Nkrumah J D, Murdoch B M, et al. Polymorphisms and haplotypes in the bovine neuropeptide Y, growth hormone receptor, ghrelin, insulin-like growth factor 2, and uncoupling proteins 2 and 3 genes and their associations with measures of growth, performance, feed efficiency, and carcass merit in beef cattle[J]. Journal of animal science, 2008, 86(1): 1-16.
- [132] Kuenzel W J, McMurtry J. Neuropeptide Y: brain localization and central effects on plasma insulin levels in chicks[J]. Physiology & Behavior, 1988, 44(4-5): 669-678.
- [133] Nei M, Roychoudhury A K. Sampling variances of heterozygosity and genetic distance[J]. Genetics, 1974, 76(2): 379-390.
- [134] 周卫东, 杨菲菲, 宋雪梅, 等. NPY 基因 SNPs 与鸡屠体性状的关联分析[J]. 东北师大学报: 自然科学版, 2009, 41(4): 129-133.
- [135] Wang Z, Wang D Z, Pipes G C T, et al. Myocardin is a master regulator of smooth muscle gene expression[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 100(12): 7129-7134.
- [136] Kee H J, Kim J R, Nam K I, et al. Enhancer of polycomb1, a novel homeodomain only protein-binding partner, induces skeletal muscle differentiation[J]. Journal of biological chemistry, 2007, 282(10): 7700-7709.
- [137] Du K L, Ip H S, Li J, et al. Myocardin is a critical serum response factor cofactor in the transcriptional program regulating smooth muscle cell differentiation[J]. Molecular and cellular biology, 2003, 23(7): 2425-2437.
- [138] 王洪宝. 影响鸡脂类代谢重要基因的筛选及调控通路分析[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2008: 79, 96-97.

- [139] 张坤, 张志威, 王维世, 等. 鸡 HOPX 基因的克隆及表达分析[J]. 东北农业大学学报, 2012,43(12):46-53.
- [140] 史洪岩, 贺綦, 程敏, 等. HOPX 基因过表达对鸡前脂肪细胞增殖的影响[J]. 中国农业科学, 2015,48(8):1624-1631.
- [141] 徐红伟. 兰州大尾羊脂肪代谢功能相关基因 mRNA 时空表达规律的研究[D]. 西北民族大学,2010.
- [142] 杨芳, 龙开旭, 方程, 等. 陆川猪与杜洛克猪正反交 F1 代 UCP3 基因表达差异研究[J]. 中国畜牧兽医, 2016,43(3):798-804.
- [143] 曾俊棋, 岳万福. 猪脂肪性状相关功能基因的研究[J]. 现代畜牧兽医, 2015(10):17-22.
- [144] 彭广南. 广西三黄鸡 PPAR γ 和 UCP3 基因表达水平与脂肪性状的相关研究[D]. 广西大学,2013.
- [145] Rexroad Iii C E, Bennett G L, Stone R T, et al. Comparative mapping of BTA15 and HSA11 including a region containing a QTL for meat tenderness[J]. Mammalian Genome, 2001, 12: 561-565.